PUM
PARIS-NORMANDIE-CHAMPAGNE

Siège et Services Administratifs		
PUM PARIS NORMANDIE		
35, rue du Cuivre	☎	**01 64 41 44 11**
77544 SAVIGNY LE TEMPLE Cedex	**Fax :**	**01 64 41 44 12**

Agences Commerciales et Dépôts de Stockage		
PUM PARIS SUD		
35, rue du Cuivre		
Zone d'Activité – Secteur 5	☎	**01 64 41 44 44**
77544 SAVIGNY LE TEMPLE Cedex	Fax :	01 64 41 44 45
PUM PARIS NORD		
1 et 3, rue des Fortes Terres		
Zone Portuaire	☎	01 34 32 69 19
95310 SAINT OUEN L'AUMONE	Fax :	01 34 32 69 01
PUM MEAUX		
39 rue Aristide Briand	☎	01 60 25 33 90
77124 VILLENOY	Fax :	01 64 34 02 09
PUM CHARTRES		
22, avenue Louis Pasteur		
Zone Industrielle	☎	**02 37 88 17 40**
28630 GELLAINVILLE	**Fax :**	**02 37 88 15 78**
PUM CAEN		
4, rue des Frères Chappes		
Zone Industrielle de Mondeville Sud	☎	**02 31 83 32 13**
14540 GRENTHEVILLE	**Fax :**	**02 31 84 51 75**
PUM ROUEN		
10 , rue Lavoisier		
Zone Industrielle	☎	**02 35 66 51 51**
76305 SOTTEVILLE-LES-ROUEN	**Fax :**	**02 35 66 68 56**
PUM CHAMPAGNE		
110, rue de Courcelles	☎	**03 26 84 65 65**
51076 REIMS Cedex	**Fax :**	**03 26 84 67 89**

PRINTER - 02 40 57 35 10

PUM
PARIS-NORMANDIE-CHAMPAGNE

↑ 21
↑ 43





Catalogue

ACIER - INOX - ALU



Groupe Arcelor

PUM
PARIS-NORMANDIE-CHAMPAGNE

Siège et Services Administratifs

PUM PARIS NORMANDIE
35, rue du Cuivre ☎ 01 64 41 44 11
77544 SAVIGNY LE TEMPLE Cedex Fax : 01 64 41 44 12

Agences Commerciales et Dépôts de Stockage

PUM PARIS SUD
35, rue du Cuivre
Zone d'Activité – Secteur 5 ☎ 01 64 41 44 44
77544 SAVIGNY LE TEMPLE Cedex Fax : 01 64 41 44 45

PUM PARIS NORD
1 et 3, rue des Fortes Terres
Zone Portuaire ☎ 01 34 32 69 70
95310 SAINT OUEN L'AUMONE Fax : 01 34 32 69 61

PUM MEAUX
39, rue Aristide Briand ☎ 01 60 25 33 90
77124 VILLENOY Fax : 01 64 34 02 89

PUM CHARTRES
22, avenue Louis Pasteur
Zone Industrielle ☎ 02 37 88 17 40
28630 GELLAINVILLE Fax : 02 37 88 15 78

PUM CAEN
4 rue des Frères Chappes
Zone Industrielle de Mondeville Sud ☎ 02 31 83 32 13
14540 GRENTHEVILLE Fax : 02 31 84 51 75

PUM ROUEN
10 rue Lavoisier
Zone Industrielle ☎ 02 35 66 51 51
76305 SOTTEVILLE-LES-ROUEN Fax : 02 35 66 68 56

PUM CHAMPAGNE
110, rue de Courcelles ☎ 03 26 84 65 65
51076 REIMS Cedex Fax : 03 26 84 67 68

SOMMAIRE
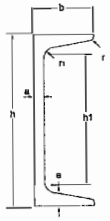
Poutrelles	5
Laminés Marchands	17
Tubes	25
Profils à froid	31
Tôles	37
Aluminium	45
Aciers Inoxydables	61
NOTES	73
Autres activités	77

PUM
PARIS-NORMANDIE-CHAMPAGNE

POUTRELLES



PUM
PARIS-NORMANDIE-CHAMPAGNE

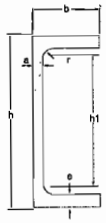


UPN

NUANCE : S 235 JR (EX E24.2) - NFEN 10025
DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES : NFA 45202
TOLERANCES DIMENSIONNELLES : EN 10024 - X PA : 45-210 - NFA 45055
Poids au mètre en kilo

Profils UPN	Dimensions (mm)							poids	Section	Surface de peinture	
	h	b	a	e	r	r1	h1	(kg/m)	(cm²)	(m²/m)	(m²/t)
80	80	45	6	8	8	4	46	**8,64**	11,0	0,312	36,1
100	100	50	6	8,5	8,5	4,5	64	**10,6**	13,5	0,372	35,1
120	120	55	7	9	9	4,5	82	**13,4**	17,0	0,434	32,4
140	140	60	7	10	10	5	98	**16,0**	20,4	0,489	30,6
160	160	65	7,5	10,5	10,5	5,5	115	**18,8**	24,0	0,546	29,0
180	180	70	8	11	11	5,5	133	**22,0**	28,0	0,611	27,8
200	200	75	8,5	11,5	11,5	6	151	**25,3**	32,2	0,661	26,1
220	220	80	9	12,5	12,5	6,5	167	**29,4**	37,4	0,718	24,4
240	240	85	9,5	13	13	6,5	184	**33,2**	42,3	0,775	23,3
260	260	90	10	14	14	7	200	**37,9**	48,3	0,834	22,0
300	300	100	10	16	16	8	232	**46,2**	58,8	0,950	20,6

Nuance S 355 JO (Ex E36.3), nous consulter

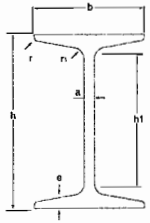


UAP

NUANCE : S 235 JR (EX E24.2) - NFEN 10025
DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES : NFA 45255
TOLERANCES DIMENSIONNELLES : EN 10024 - X PA : 45-210 - NFA 45055
Poids au mètre en kilo

Profils UAP	Dimensions (mm)						poids	Section	Surface de peinture	
	h	b	a	e	r	h1	(kg/m)	(cm²)	(m²/m)	(m²/t)
80	80	45	5	8	8	48	**8,28**	10,7	0,330	38,4
100	100	50	5,5	8,5	8,5	68	**10,5**	13,4	0,389	36,4
130	130	55	6	9,5	9,5	92	**13,7**	17,5	0,468	33,6
150	150	65	7	10,25	10,25	109	**17,9**	22,9	0,546	30,0
175	175	70	7,5	10,75	10,75	132	**21,2**	27,0	0,615	28,6
200	200	75	8	11,5	11,5	154	**25,1**	32,0	0,684	26,9
220	220	80	8	12,5	12,5	170	**28,5**	36,3	0,744	25,7
250	250	85	9	13,5	13,5	198	**34,4**	43,8	0,822	23,6
300	300	100	9,5	16	16	238	**46**	58,6	0,981	21,0

Nuance S 355 JO (Ex E36.3), nous consulter

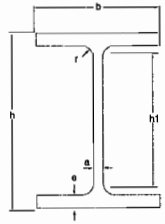


IPN

NUANCE : S 235 JR (EX E24.2) - NFEN 10025
DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES : NFA 45209
TOLERANCES DIMENSIONNELLES : EN 10024 - X PA : 45-210 - NFA 45055
Poids au mètre en kilo

Profils IPN	Dimensions (mm)							poids	Section	Surface de peinture	
	h	b	a	e	r	r1	h1	(kg/m)	(cm²)	(m²/m)	(m²/t)
80	80	42	3,9	5,9	3,9	2,3	59	**5,95**	7,58	0,304	51,1
100	100	50	4,5	6,8	4,5	2,7	75	**8,32**	10,6	0,370	44,5
120	120	58	5,1	7,7	5,1	3,1	92	**11,2**	14,2	0,439	39,2
140	140	66	5,7	8,6	5,7	3,4	109	**14,4**	18,3	0,502	34,9
160	160	74	6,3	9,5	6,3	3,8	125	**17,9**	22,8	0,575	32,1
180	180	82	6,9	10,4	6,9	4,1	142	**21,9**	27,9	0,640	29,2
200	200	90	7,5	11,3	7,5	4,5	159	**26,3**	33,5	0,709	27,0
220	220	98	8,1	12,2	8,1	4,9	175	**31,1**	39,6	0,775	24,9
240	240	106	8,7	13,1	8,7	5,2	192	**36,2**	46,1	0,844	23,3
260	260	113	9,4	14,1	9,4	5,6	209	**41,9**	53,4	0,906	21,6
280	280	119	10,1	15,2	10,1	6,1	225	**48,0**	61,1	0,966	20,1
300	300	125	10,8	16,2	10,8	6,5	241	**54,2**	69,1	1,03	19,0
Sur demande :											
320	320	131	11,5	17,3	11,5	6,9	258	**61,1**	77,8	1,09	17,9
340	340	137	12,2	18,3	12,2	7,3	274	**68,1**	86,8	1,15	16,9
360	360	143	13,0	19,5	13,0	7,8	290	**76,2**	97,1	1,21	15,9
380	380	149	13,7	20,5	13,7	8,2	306	**84,2**	107	1,27	15,1
400	400	155	14,4	21,6	14,4	8,6	323	**92,6**	118	1,33	14,4
450	450	170	16,2	24,3	16,2	9,7	363	**115**	147	1,48	12,9
500	500	185	18,0	27,0	18,0	10,8	404	**141**	180	1,63	11,5
550	550	200	19,0	30,0	19,0	11,9	444	**167**	213	1,80	10,8

Nuance S 355 JO (Ex E36.3), nous consulter

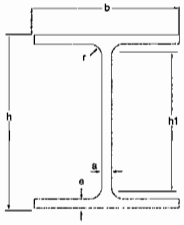


IPE

NUANCE : S 235 JR (EX E24.2) - NFEN 10025
DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES : NFA 45205
TOLERANCES DIMENSIONNELLES : EN 10024 - X PA : 45-210 - NFA 45055
Poids au mètre en kilo

Profils IPE	Dimensions (mm)						poids	Section	Surface de peinture	
	h	b	a	e	r	h1	(kg/m)	(cm²)	(m²/m)	(m²/t)
80	80	46	3,8	5,2	5	60	**6,0**	7,6	0,329	54,8
100	100	55	4,1	5,7	7	75	**8,1**	10,3	0,401	49,5
120	120	64	4,4	6,3	7	93	**10,4**	13,2	0,474	45,6
140	140	73	4,7	6,9	7	112	**12,9**	16,4	0,550	42,6
160	160	82	5,0	7,4	9	127	**15,8**	20,1	0,622	39,4
180	180	91	5,3	8,0	9	146	**18,8**	23,9	0,698	37,1
200	200	100	5,6	8,5	12	159	**22,4**	28,5	0,768	34,3
220	220	110	5,9	9,2	12	178	**26,2**	33,4	0,848	32,4
240	240	120	6,2	9,8	15	190	**30,7**	39,1	0,921	30,0
270	270	135	6,6	10,2	15	220	**36,1**	45,9	1,04	28,8
300	300	150	7,1	10,7	15	249	**42,2**	53,8	1,16	27,5
330	330	160	7,5	11,5	18	271	**49,1**	62,6	1,25	25,5
360	360	170	8,0	12,7	18	299	**57,1**	72,7	1,35	23,6
400	400	180	8,6	13,5	21	331	**66,3**	84,5	1,47	22,2
450	450	190	9,4	14,6	21	379	**77,6**	98,8	1,61	20,7
500	500	200	10,2	16,0	21	426	**90,7**	116	1,74	19,2
550	550	210	11,1	17,2	24	468	**106**	134	1,88	17,7
600	600	220	12,0	19,0	24	514	**122**	156	2,02	16,6

Nuance S 355 JO (Ex E36.3), nous consulter

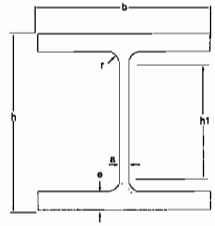


HEA

NUANCE : S 235 JR (EX E24.2) - NFEN 10025
DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES : NFA 45201
TOLERANCES DIMENSIONNELLES : EN 10024 - X PA : 45-210 - NFA 45055
Poids au mètre en kilo

Profils HEA	Dimensions (mm)						poids	Section	Surface de peinture	
	h	b	a	e	r	h1	(kg/m)	(cm²)	(m²/m)	(m²/t)
100	96	100	5	8	12	56	**16,7**	21,2	0,562	33,7
120	114	120	5	8	12	74	**19,9**	25,3	0,677	34,1
140	133	140	5,5	8,5	12	92	**24,7**	31,4	0,794	32,2
160	152	160	6	9	15	104	**30,4**	38,8	0,896	29,8
180	171	180	6	9,5	15	122	**35,5**	45,3	1,02	28,9
200	190	200	6,5	10	18	134	**42,3**	53,8	1,14	26,8
220	210	220	7	11	18	152	**50,5**	64,3	1,26	24,9
240	230	240	7,5	12	21	164	**60,3**	76,8	1,37	22,7
260	250	260	7,5	12,5	24	177	**68,2**	86,8	1,48	21,8
280	270	280	8	13	24	196	**76,4**	97,3	1,60	21,0
300	290	300	8,5	14	27	208	**88,3**	112,5	1,72	19,4
320	310	300	9	15,5	27	225	**97,6**	124,4	1,76	18,0
340	330	300	9,5	16,5	27	243	**105**	133,5	1,79	17,1
360	350	300	10	17,5	27	261	**112**	142,8	1,83	16,4
400	390	300	11	19	27	298	**125**	159,0	1,91	15,3
450	440	300	11,5	21	27	344	**140**	178,0	2,01	14,4
500	490	300	12	23	27	390	**155**	197,5	2,11	13,6
550	540	300	12,5	24	27	438	**166**	211,8	2,21	13,3
Sur demande :										
600	590	300	13	25	27	486	**178**	226,5	2,31	13,0
650	640	300	13,5	26	27	534	**190**	241,6	2,41	12,7
700	690	300	14,5	27	27	582	**204**	260,5	2,50	12,3
800	790	300	15	28	30	674	**224**	285,8	2,70	12,0
900	890	300	16	30	30	770	**252**	320,5	2,90	11,5
1000	990	300	16,5	31	30	868	**272**	346,8	3,10	11,4

Nuance S 355 JO (Ex E36.3), nous consulter



HEB

NUANCE : S 235 JR (EX E24.2) - NFEN 10025
DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES : NFA 45201
TOLERANCES DIMENSIONNELLES : EN 10024 - X PA : 45-210 - NFA 45055
Poids au mètre en kilo

Profils HEB	Dimensions (mm)						poids	Section	Surface de peinture	
	h	b	a	e	r	h1	(kg/m)	(cm²)	(m²/m)	(m²/t)
100	100	100	6	10	12	56	**20,4**	26	0,567	27,8
120	120	120	6,5	11	12	74	**26,7**	34	1,686	25,7
140	140	140	7	12	12	92	**33,7**	43	0,805	23,9
160	160	160	8	13	15	104	**42,6**	54,3	0,918	21,5
180	180	180	8,5	14	15	122	**51,2**	65,3	1,03	20,3
200	200	200	9	15	18	134	**61,3**	78,1	1,15	18,8
220	220	220	9,5	16	18	152	**71,5**	91	1,27	17,8
240	240	240	10	17	21	164	**83,2**	106	1,38	16,6
260	260	260	10	17,5	24	177	**93**	118,4	1,50	16,1
280	280	280	10,5	18	24	196	**103**	131,4	1,62	15,7
300	300	300	11	19	27	203	**117**	149,1	1,73	14,8
320	320	300	11,5	20,5	27	225	**127**	161,3	1,77	13,9
340	340	300	12	21,5	27	243	**134**	170,9	1,81	13,4
360	360	300	12,5	22,5	27	261	**142**	180,6	1,85	13
400	400	300	13,5	24	27	298	**155**	197,8	1,93	12,4
Sur demande :										
450	450	300	14	26	27	344	**171**	218	1,99	11,8
500	500	300	14,5	28	27	390	**187**	238,6	2,12	11,4
550	550	300	15	29	27	438	**199**	254,1	2,22	11,2
600	600	300	15,5	30	27	486	**212**	270	2,32	11
650	650	300	16	31	27	534	**225**	286,3	2,42	10,8
700	700	300	17	32	27	582	**241**	306,4	2,52	10,5
800	800	300	17,5	33	30	674	**262**	334,2	2,71	10,3
900	900	300	18,5	35	30	770	**291**	371,3	2,91	10
1000	1000	300	19	36	30	868	**314**	400	3,11	9,9

Nuance S 355 JO (Ex E36.3), nous consulter

CHARGES MAXIMALES ADMISSIBLES :

Poutrelles droites en acier de nuance S 235 JRG2, travaillant à la flexion plane simple.

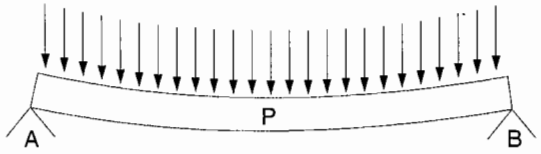
Charge utile, en kg, uniformément répartie sur une poutrelle (P) posée librement sur deux appuis (A et B) aux extrémités.

Contrainte maximale de flexion : 16 kgf/mm²

Flèche maximale admissible **L/200** (sous poids propre + charge utile)

Profils	IPN (NFA 45209) Portée L en mètres							
	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
80	1236	983						
100	2172	1730	1434	1097				
120	3478	2772	2300	1960	1608	1255		
140	5212	4157	3451	2944	2563	2215	1777	1447
160	7452	5945	4938	4216	3672	3247	2905	2394
180	10260	8188	6802	5811	5064	4481	4012	3625
200	13643	10890	9051	7734	6743	5969	5346	4835

Profils	IPN (NFA 45205) Portée L en mètres											
	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8	10
80	1268	1009										
100	2172	1730	1434	1096								
120	3371	2687	2230	1902	1560	1219						
140	4921	3924	3259	2781	2421	2096	1685	1371				
160	6944	5541	4602	3930	3425	3029	2711	2229				
180	9306	7428	6172	5272	4597	4067	3643	3293	2840	2035		
200	12371	9876	8209	7015	6118	5417	4854	4391	4004	3041		
220	16075	12836	10673	9124	7959	7050	6320	5750	5219	4378	3283	1974
240	20674	16511	13732	11741	10245	9078	8140	7371	6728	5709	4568	2832
270	27384	21874	18196	15562	13583	12039	10801	9785	8935	7591	6575	4309
300	35563	28412	23638	20222	17655	15653	14048	12730	11629	9890	8574	6317
330			30274	25903	22620	20059	18007	16323			11015	8635
360					28700	25456	22856	20724			14007	11000
400							29364	26631			18030	14185



POUTRELLES

CHARGES MAXIMALES ADMISSIBLES :

Poutrelles droites en acier de nuance S 235 JRG2, travaillant à la flexion plane simple.

Charge utile, en kg, uniformément répartie sur une poutrelle (P) posée librement sur deux appuis (A et B) aux extrémités.

Contrainte maximale de flexion : 16 kgf/mm²

Flèche maximale admissible **L/200** (sous poids propre + charge utile)

Profils	HEA(NFA 45201) Portée L en mètres											
	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8	10
100	4639	3695	3064	2239								
120	6744	5377	4463	3807	2975	2324						
140	9871	7874	6539	5582	4861	4003	3208	2618				
160	14019	11188	9295	7937	6918	6120	5244	4293				
180	18745	14963	12436	10626	9166	8202	7348	6494	5409	3879		
200	24811	19810	16470	14078	12279	10874	9746	8817	8016	5777		
220	30475	26242	21821	18657	16278	14421	12931	11707	10683	8546	6412	3858
240	35759	34409	28619	24473	21359	18929	16978	15377	14038	11920	9298	5657
260	38893	38829	35264	30333	26479	23472	21060	19080	17425	14808	12627	7753
280	44775	44737	42864	36668	32014	28384	25474	23085	21087	17933	15549	10259
300	51095	51051	51007	45769	39967	35442	31814	28837	26349	22421	19453	13842
320			57739	53782	46969	41658	37400	33906			22900	17515
340					53340	47313	42483	38520			26040	20454
360					60032	53255	47824	43369			29344	23072
400							58511	53071			35960	28318
450											45280	35720
500											55560	43890
550											65072	51460

Profils	HEB (NFA 45201) Portée L en mètres											
	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8	10
100	5719	4557	3779	2890								
120	9163	7306	6064	5172	4247	3319						
140	13756	10974	9115	7781	6777	5857	4700	3836				
160	19819	15816	13141	11224	9781	8654	7749	6408				
180	27162	21683	18022	15400	13427	11886	10650	9632	8274	5945		
200	36357	29030	24136	20631	17990	15937	14285	12928	11792	8945		
220	43329	37504	31188	26665	23266	20613	18484	16735	15272	12814	9623	5810
240	49754	47818	39771	34013	29683	26307	23600	21373	19511	16569	13522	8248
260	53894	53847	48787	41730	36428	32292	28975	26252	23975	20377	17656	11101
280	60946	60894	58571	50107	43748	38789	34813	31549	28822	24513	21256	14509
300	68406	68348	68289	61031	53292	47261	42423	38455	35138	29901	25944	19127
320			76163	70138	61252	54326	48773	44217			29864	23434
340					68580	60832	54621	49527			33480	26300
360					76232	67628	60730	55073			37264	29300
400							72953	66172			44840	35314

CHARGES MAXIMALES ADMISSIBLES :

Poutrelles droites en acier de nuance S 235 JRG2, travaillant à la flexion plane simple.

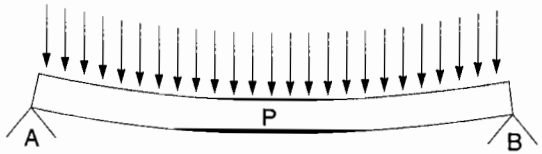
Charge utile, en kg, uniformément répartie sur une poutrelle (P) posée librement sur deux appuis (A et B) aux extrémités.

Contrainte maximale de flexion : 16 kgf/mm²

Flèche maximale admissible **L/500** (sous poids propre + charge utile)

Profils	IPN (NFA 45209) Portée L en mètres							
	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
80	615	386						
100	1362	862	588	421				
120	2625	1665	1142	824	617	471		
140	4591	2922	2011	1458	1097	847	667	531
160	7452	4781	3297	2400	1813	1409	1117	900
180	10260	7429	5131	3743	2836	2211	1761	1425
200	13643	10890	7593	5544	4210	3289	2629	2137

Profils	IPE (NFA 45205) Portée L en mètres											
	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8	10
80	634	398										
100	1363	862	589	421								
120	2543	1615	1108	800	599	459						
140	4337	2759	1900	1379	1038	803	633	506				
160	6944	4445	3066	2232	1689	1313	1042	839				
180	9306	6750	4663	3402	2580	2013	1605	1300	1067	735		
200	12371	9876	6897	5037	3827	2994	2395	1949	1606	1122		
220	16075	12836	9857	7208	5484	4297	3445	2812	2327	1640	1187	632
240	20674	16511	13732	10141	7724	6062	4868	3981	3303	2347	1715	949
270	27384	21874	18196	15120	11529	9060	7290	5975	4971	3558	2629	1507
300	35563	28412	23638	20222	16679	13120	10572	8678	7234	5205	3874	2274
330			30274	25903	22620	18529	14942	12282			5539	3306
360					28700	25456	20709	17037			7744	4678
400							29364	24301			11127	6800



POUTRELLES

CHARGES MAXIMALES ADMISSIBLES :

Poutrelles droites en acier de nuance S 235 JRG2, travaillant à la flexion plane simple.

Charge utile, en kg, uniformément répartie sur une poutrelle (P) posée librement sur deux appuis (A et B) aux extrémités.

Contrainte maximale de flexion : 16 kgf/mm²

Flèche maximale admissible **L/500** (sous poids propre + charge utile)

Profils	HEA (NFA 45201) Portée L en mètres											
	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8	10
100	2783	1759	1201	861								
120	4848	3078	2113	1527	1143	876						
140	8282	5270	3628	2634	1984	1535	1209	966				
160	13432	8559	5906	4300	3251	2528	2007	1617				
180	18745	12862	8888	6484	4918	3835	3059	2480	2035	1402		
200	24811	18944	13105	9573	7274	5687	4550	3700	3054	2133		
220	30475	26242	19237	14067	10704	8385	6725	5489	4544	3205	2322	1240
240	35759	34409	27641	20228	15409	12087	9712	7943	6593	4686	3429	1901
260	38863	38829	35264	27289	20804	16337	13145	10770	8958	6401	4724	2692
280	44775	44737	42864	35732	27258	21423	17256	14155	11792	8465	6280	3646
300	51095	51051	51007	45769	36465	28677	23117	18982	15833	11400	8497	5008
320			57739	53782	45831	36032	29089	23904			10774	6421
340					53340	43655	35219	28962			13123	7886
360					60032	52212	42140	34672			15783	9555
400							57333	47376			21718	13290
450											31000	19156
500											42603	26510
550											55077	34439

Profils	HEB (NFA 45201) Portée L en mètres											
	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8	10
100	3588	2272	1552	1113								
120	6915	4393	3017	2181	1635	1255						
140	12102	7704	5308	3856	2908	2252	1778	1422				
160	19819	11756	8805	6412	4853	3778	3003	2422				
180	27162	19646	13577	9909	7519	5872	4688	3802	3126	2163		
200	36357	29030	20232	14785	11239	8800	7043	5737	4736	3321		
220	43329	37504	28787	21056	16047	12568	10083	8234	6821	4826	3506	1895
240	49754	47818	39771	29362	22370	17564	14114	11551	9591	6830	5010	2800
260	53894	53847	48787	38970	29210	23350	18788	15400	12812	9172	6777	3883
280	60946	60894	58571	50107	38441	30234	24351	19983	16650	11965	8889	5187
300	68406	68348	68289	61031	50280	39570	31894	26200	21853	15752	11751	6950
320			76163	70138	61252	48528	39143	32169			14519	8673
340					68580	57796	46631	38353			17400	10477
360					76232	67628	55022	45279			20634	12513
400							72953	60659			27834	17058

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR POUTRELLES

Nos sites peuvent vous proposer différentes prestations sur POUTRELLES

COUPES A LONGUEUR
DROITE/DROITE - DROITE/BIAISE - BIAISE/BIAISE
Nous disposons de 4 bancs de sciage dédiés au débit à la demande.

Scie à Ruban et Scie Fraise.

Délai Rapide.

GRENAILLAGE/PEINTURE sur DEMANDE
Nous disposons d'unités de grenaillage peinture, devis sur demande.

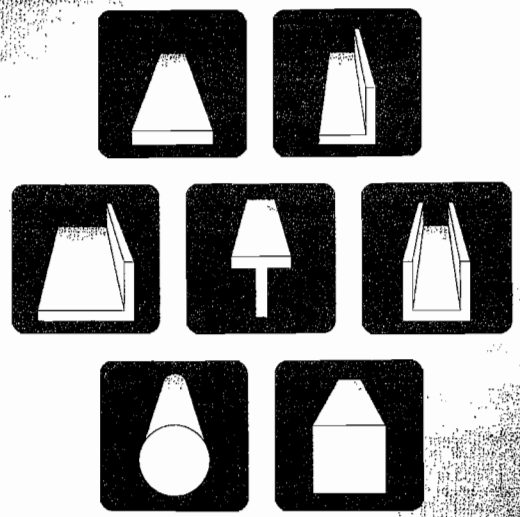
Type SA 2.5

Support Peinture, nous consulter.

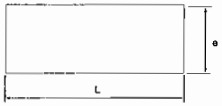
Nous pouvons grenailler et peindre POUTRELLES / TUBES / LAMINES / TOLES.

CINTRAGE et PARACHEVEMENTS DIVERS
Nous consulter pour vos besoins en Cintrage et Parachèvements Divers.

LAMINÉS MARCHANDS



PUM
PARIS-NORMANDIE-CHAMPAGNE



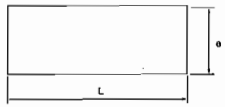
Plats

NUANCE : S 235 JR (EX E24.2) - NFEN 10025
DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES : NFA 45005
LONGUEURS DE LIVRAISON : 6 à 6,5 m
TOLERANCES DIMENSIONNELLES : NFA 45001
Poids au mètre en kilo

Largeurs mm	Dimensions (mm)								
	3	4	5	6	8	10	12	14	15
14	0,33	0,44	0,55	0,66	0,88	1,10			
16	0,38	0,50	0,63	0,75	1,00	1,26			
18	0,42	0,57	0,71	0,85	1,13	1,41	1,70		
20	0,47	0,63	0,79	0,94	1,26	1,57	1,89	2,20	2,36
25	0,59	0,79	0,98	1,18	1,57	1,96	2,36	2,75	2,91
30	0,71	0,94	1,18	1,41	1,88	2,36	2,83	3,30	3,53
35	0,82	1,10	1,37	1,65	2,20	2,75	3,30	3,85	4,12
40	0,94	1,26	1,57	1,88	2,51	3,14	3,77	4,40	4,71
45		1,41	1,77	2,12	2,83	3,53	4,24	4,95	5,30
50	1,18	1,57	1,96	2,36	3,14	3,92	4,71	5,50	5,89
60	1,41	1,88	2,36	2,83	3,77	4,71	5,65	6,60	7,07
70		2,20	2,75	3,30	4,40	5,49	6,60	7,70	8,24
80			3,14	3,77	5,02	6,28	7,54	8,79	9,42
90			3,53	4,24	5,65	7,07	8,48	9,89	10,60
100			3,92	4,71	6,28	7,85	9,42	11,00	11,78
110			4,32	5,18	6,91	8,64	10,36	12,09	13,00
120			4,71	5,65	7,54	9,42	11,30	13,20	14,13
130			5,10	6,12	8,16	10,21	12,25	14,29	15,30
140			5,48	6,60	8,79	10,91	13,20	15,39	16,49
150			5,89	7,07	9,42	11,78	14,13	16,49	17,66

Autres nuances possibles sur consultation

LAMINÉS MARCHANDS

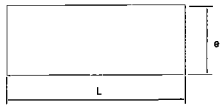


Plats

NUANCE : S 235 JR (EX E24.2) - NFEN 10025
DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES : NFA 45005
LONGUEURS DE LIVRAISON : 6 à 6,5 m
TOLERANCES DIMENSIONNELLES : NFA 45001
Poids au mètre en kilo

Largeurs mm	Dimensions (mm)					
	20	25	30	40	50	60
10						
12						
14						
16						
18						
20						
25						
30	4,71					
35	5,49					
40	6,28	7,85	9,42			
45	7,07	8,83	10,60			
50	7,85	9,81	11,78			
60	9,42	11,78	14,13	18,80		
70	10,99	13,74	16,49	22,00	27,48	
80	12,56	15,70	18,84	25,12	31,40	37,70
90	14,13	17,66	21,20	28,20	35,33	
100	15,70	19,62	23,55	31,40	39,25	47,10
110	17,27	21,59	25,90	34,53	43,17	
120	18,84	23,55	28,26	37,68	47,10	56,52
130	20,41	25,51	30,62	40,82	50,60	
140	21,98	27,47	32,90	43,96	54,95	65,94
150	23,55	29,44	35,33	47,10	58,88	

Autres nuances possibles sur consultation



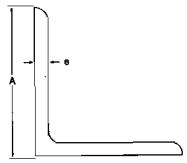
Larges plats

NUANCE : S 235 JR (EX E24.2) - NFEN 10025
DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES : NFA 46012
LONGUEURS DE LIVRAISON : 6,1 à 12,1 m
TOLERANCES DIMENSIONNELLES : NFA 46012
Poids au mètre en kilo

Largeurs mm	Dimensions (mm)									
	5	6	7	8	10	12	15	16	18	20
160	6,28	7,54	8,79	10,05	12,56	15,07	18,84	20,10	22,61	25,12
180	7,07	8,48	9,89	11,30	14,13	16,96	21,20	22,61	25,43	28,26
200	7,85	9,42	10,99	12,56	15,70	18,84	23,55	25,12	28,26	31,40
220	8,63	10,36	12,09	13,82	17,26	20,72	25,90	27,63	31,08	34,53
250	9,81	11,78	13,73	15,70	16,97	23,55	29,44	31,40	35,32	39,25
300	11,78	14,13	16,48	18,84	23,55	28,26	35,32	37,68	42,39	47,10
350		16,49	19,23	21,98	27,48	32,97				
400		18,84	21,98	25,12	31,40	37,63				
450		21,20	24,73	28,26	35,33	42,39				
500		23,55	27,48	31,40	39,25	47,10				

Autres nuances possibles sur consultation

PROFILS ANGULAIRES

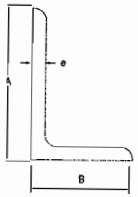


Cornières égales

NUANCE : S 235 JR (EX E24.2) - NFEN 10025
DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES : NFA 45009
LONGUEURS DE LIVRAISON :
6 à 6,5 m et 12 m à 14 m à partir de 40 x 40 x 4
TOLERANCES DIMENSIONNELLES : NFEN 10056-2
Poids au mètre en kilo

A mm	e mm	Poids kg/m
16	3	0,69
20	3	0,88
25	3	1,11
30	3	1,35
35	3,5	1,84
40	4	2,40
45	4,5	3,04
45	5	3,35
50	3	2,24
50	5	3,75
60	6	5,40
60	8	7,07
70	7	7,38
80	8	9,66
90	9	12,15
100	10	15,00
120	12	21,60
150	15	33,75
180	18	48,60

Autres nuances possibles sur consultation

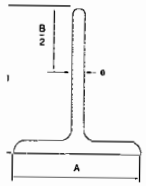


Cornières inégales

NUANCE : S 235 JR (EX E24.2) - NFEN 10025
DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES : NFA 45010
LONGUEURS DE LIVRAISON :
6 à 6,5 m et 12 m à 14 m à partir de 50 x 30 x 5
TOLERANCES DIMENSIONNELLES : NFEN 100562
Poids au mètre en kilo

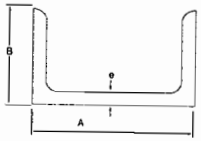
A mm	B mm	e mm	Poids kg/m
30	20	3	1,11
35	20	3,5	1,43
40	20	4	1,77
40	25	4	1,93
45	30	4	2,25
50	30	5	2,97
60	40	5	3,75
60	40	6	4,46
70	50	6	5,40
80	60	7	7,35
90	65	8	9,30
100	50	8	9,03
100	75	9	11,80
120	80	10	15,00
150	90	11	19,87
200	100	14	31,60

A mm	B mm	e mm	Poids kg/m
20	20	3	0,88
25	25	3,5	1,29
30	30	4	1,77
30	35	4	1,95
35	35	4,5	2,33
40	40	5	2,96
45	45		4,5
50	50	6	4,44
60	60	7	6,23
70	70	8	8,32
80	80	9	10,68
100	100	11	16,40



Tés égaux

NUANCE : S 235 JR (EX E24.2) - NFEN 10025
DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES : NFEN 10055
LONGUEURS DE LIVRAISON :
6 à 6,5 m
TOLERANCES DIMENSIONNELLES : NFEN 10055
Poids au mètre en kilo



U à congé

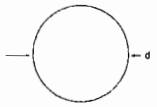
NUANCE : S 235 JR (EX E24.2) - NFEN 10025
DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES : NFA 45007
LONGUEURS DE LIVRAISON :
6 à 6,5 m et 12 m à 14 m à partir de 50 x 25 x 5
TOLERANCES DIMENSIONNELLES : XPA 45210
Poids au mètre en kilo

Autres nuances possibles sur consultation

A mm	B mm	e mm	Poids kg/m
30	15	4	1,74
35	17,5	4	2,16
40	20	5	2,87
50	25	5	3,85
60	30	6	5,07
70	40	6	6,77

PROFILS PLEINS

Ronds serrurerie



Carrés

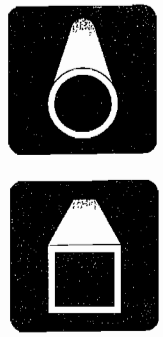


NUANCE : S 235 JR (EX E24.2) - NFEN 10025
DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES : Ronds NFA 45003, Carrés NFA 45004
LONGUEURS DE LIVRAISON : 6 à 6,5 m
TOLERANCES DIMENSIONNELLES : NFA 45001
Poids au mètre en kilo

ø mm	Poids kg/m
6	0,22
7	0,30
8	0,39
10	0,62
12	0,89
14	1,21
16	1,58
18	2,00
20	2,47
22	2,98
25	3,86
28	4,83
30	5,55
32	6,31
35	7,55
38	8,90
40	9,87
45	12,49
50	15,41
55	18,65
60	22,19
65	26,05
70	30,21
75	34,68
80	39,44
85	44,55
90	49,94
100	61,55
105	67,97
110	74,80
120	88,78

C mm	Poids kg/m
6	0,28
7	0,38
8	0,50
10	0,78
12	1,13
14	1,54
15	1,77
16	2,09
18	2,54
20	3,14
22	3,80
25	4,91
30	7,07
32	8,04
35	9,62
40	12,56
45	15,89
50	19,63
55	23,75
60	28,26
70	38,47
80	50,24
90	63,59
100	78,50
110	94,98
115	103,50
120	113,00
125	122,00

TUBES



PUM
PARIS-NORMANDIE-CHAMPAGNE

TUBES
POUR CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

Tubes soudés minces "non décalaminés"

QUALITE 1 DITS 101
NUANCE : S235JRH/S275 JOH
NORME DE REFERENCE : NFEN 10219
Poids au mètre en kilo

Tubes ronds

Dimensions en mm	Epaisseur 1,5	Epaisseur 2
30	1,05	1,38
35	1,24	1,63
40	1,42	1,87
45	1,61	2,12
50	1,79	2,37
60	2,16	2,86
70	2,53	3,35

Tubes rectangulaires

Dimensions en mm	Epaisseur 1,5	Epaisseur 2
35 x 20	1,22	1,60
40 x 27	1,51	1,98
50 x 30	1,81	2,39
60 x 30	2,04	2,70
80 x 40	2,75	3,64
100 x 40		4,27
100 x 50		4,58

Tubes carrés

Dimensions en mm	Epaisseur 1,5	Epaisseur 2
20 x 20	0,87	1,13
25 x 25	1,11	1,44
30 x 30	1,34	1,76
35 x 35	1,58	2,07
40 x 40	1,81	2,39
45 x 45	2,05	2,70
50 x 50	2,28	3,01
60 x 60		3,64
80 x 80		4,90

Autres dimensions, nous consulter.

Tubes soudés minces "décalaminés"

QUALITE 2 DITS 102
NUANCE : E220
NORME DE REFERENCE : NFEN 10305
Poids au mètre en kilo

Tubes ronds

Dimensions en mm	Epaisseur 1,2mm	Epaisseur 1,5mm	Epaisseur 2mm
16	0,44	0,54	
18	0,50	0,61	
20	0,56	0,68	0,88
22	0,62	0,76	0,98
25	0,70	0,87	1,13
28	0,79	0,98	
30	0,85	1,05	1,38
32	0,91	1,13	1,47
35	1,00	1,24	1,63
38		1,35	
40	1,15	1,42	1,87
42	1,21	1,49	
45		1,61	2,12
48		1,71	2,26
50		1,79	2,37
55		1,97	2,61
60		2,16	2,86
70		2,53	3,35
76		2,76	3,64
80		2,90	3,85
89		3,24	4,29
101		3,70	4,91
108		3,94	5,22
114		4,17	5,53

Tubes carrés

Dimensions en mm	Epaisseur 1,2mm	Epaisseur 1,5mm	Epaisseur 2mm
10 x 10			
16 x 16	0,56	0,68	1,13
20 x 20	0,71	0,87	1,13
22 x 22	0,78	0,97	1,26
25 x 25	0,90	1,11	1,44
30 x 30	1,09	1,34	1,76
32 x 32		1,44	1,88
35 x 35		1,58	2,07
40 x 40		1,81	2,39
45 x 45		2,05	2,70
50 x 50		2,28	3,01
60 x 60			3,64
80 x 80			4,90

Tubes rectangulaires

Dimensions en mm	Epaisseur 1,2mm	Epaisseur 1,5mm	Epaisseur 2mm
30 x 15	0,80	0,98	
30 x 20	0,90	1,11	1,44
35 x 20	0,99	1,22	1,60
40 x 20		1,34	1,76
40 x 27		1,51	1,98
40 x 30		1,58	2,07
50 x 20		1,58	2,07
50 x 25		1,70	2,23
50 x 30		1,81	2,39
55 x 34			2,67
60 x 30		2,05	2,70
60 x 40		2,75	3,64
100 x 50			4,58

Autres dimensions, nous consulter.

Profils creux pour construction

NUANCE : S235JRH/S275JOH
LONGUEURS DE LIVRAISONS : 6,1 ML et 12,1 ML
NORME DE REFERENCE : NFEN 10219
Poids au mètre en kilo

Ronds

Dimensions en mm	EP mm	kg/m
21,3 x	2	0,95
21,3 x	2,5	1,16
26,9 x	2	1,23
26,9 x	2,5	1,50
33,7 x	2	1,56
33,7 x	2,5	1,92
42,4 x	2	1,99
42,4 x	2,5	2,46
42,4 x	3	2,91
48,3 x	2,5	2,82
48,3 x	3	3,35
48,3 x	4	4,37
60,3 x	2,5	3,56
60,3 x	3	4,24
70 x	3	4,96
76,1 x	2,5	4,54
76,1 x	3	5,41
88,9 x	2,5	5,33
88,9 x	3	6,36
88,9 x	4	8,38
101,6 x	3,6	8,70
101,6 x	4	9,63
114,3 x	3	8,23
114,3 x	3,6	9,83

Carrés

Dimensions en mm	EP mm	kg/m
30 x 30 x	3	2,36
35 x 35 x	3	2,83
40 x 40 x	3	3,30
40 x 40 x	4	4,20
45 x 45 x	3	3,77
50 x 50 x	3	4,25
50 x 50 x	4	5,45
50 x 50 x	5	6,56
60 x 60 x	3	5,19
60 x 60 x	4	6,71
60 x 60 x	5	8,13
70 x 70 x	3	6,13
70 x 70 x	4	7,97
70 x 70 x	5	9,70
80 x 80 x	3	7,07
80 x 80 x	4	9,22
80 x 80 x	5	11,30
80 x 80 x	6	13,20
90 x 90 x	3	8,01
90 x 90 x	4	10,50
90 x 90 x	5	12,80
90 x 90 x	6	15,10

Carrés

Dimensions en mm	EP mm	kg/m
100 x 100 x	3	8,96
100 x 100 x	4	11,70
100 x 100 x	5	14,40
100 x 100 x	6	17,00
120 x 120 x	3	10,80
120 x 120 x	4	14,20
120 x 120 x	5	17,50
120 x 120 x	6	20,70
140 x 140 x	3	12,70
140 x 140 x	4	16,80
140 x 140 x	5	20,70
140 x 140 x	6	24,50
150 x 150 x	3	13,70
150 x 150 x	4	18,00
150 x 150 x	5	22,30
160 x 160 x	4	19,30
160 x 160 x	5	23,80
180 x 180 x	4	21,80
180 x 180 x	5	27,00
200 x 200 x	4	24,30
200 x 200 x	5	30,10
250 x 250 x	5	38,00
250 x 250 x	6	45,20

Autres dimensions, nous consulter.

Gros profils creux pour construction

NUANCE : S235JRH/S275JOH
LONGUEURS DE LIVRAISONS : 6,1 ML et 12,1 ML
NORME DE REFERENCE : NFEN 10219
Poids au mètre en kilo

Rectangulaires

Dimensions en mm	kg/m
50 x 30 x 3,0	3,24
60 x 30 x 3,0	3,71
60 x 40 x 3,0	4,18
70 x 35 x 3,0	4,42
80 x 40 x 3,0	5,13
80 x 50 x 3,0	5,60
80 x 50 x 4,0	7,23
90 x 50 x 3,0	6,07
100 x 50 x 3,0	6,54
120 x 60 x 3,0	7,95
120 x 60 x 4,0	10,40
120 x 60 x 5	12,70
120 x 60 x 6	15,50
120 x 80 x 3	8,90
120 x 80 x 4	11,60
120 x 80 x 5	14,20
120 x 80 x 6	17,07
140 x 40 x 3	7,95
140 x 140 x 5	10,40
140 x 80 x 3	9,81

Rectangulaires

Dimensions en mm	kg/m
140 x 80 x 4	13,10
140 x 80 x 5	15,80
140 x 80 x 6	19,22
150 x 50 x 3	8,89
150 x 50 x 5	14,20
150 x 100 x 3	11,30
150 x 100 x 4	14,67
150 x 100 x 6	21,89
160 x 80 x 3	11,05
160 x 80 x 4	14,10
160 x 80 x 5	17,40
160 x 80 x 6	21,04
180 x 80 x 3	11,70
180 x 80 x 5	19,00
200 x 100 x 4	18,35
200 x 100 x 5	22,37
200 x 100 x 6	26,58
250 x 150 x 6	35,70
300 x 200 x 6	45,10

Autres dimensions, nous consulter.

TUBES CANALISATION

Tubes en acier soudés filetables finis à chaud

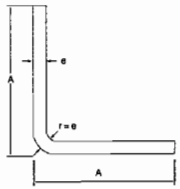
TARIF 1
NUANCE : TS 34.1
LONGUEURS COURANTES : 6,45 M ENVIRON
NORME DE REFERENCE : NFA 49145 SERIE LEGERE 1
Noirs ou galvanisés, bouts lisses ou filetés manchonnés
Poids au mètre en kilo

Dimensions		Poid noirs lisses
en "	en mm	kg/m
1/4	13,5 x 2	0,57
3/8	17,2 x 2	0,75
1/2	21,3 x 2,3	1,08
3/4	26,9 x 2,3	1,40
1	33,7 x 2,9	2,20
1 1/4	42,4 x 2,9	2,82
1 1/2	48,3 x 2,9	3,25
2	60,3 x 3,2	4,51
2 1/4	70 x 3,2	5,27
2 1/2	76,1 x 3,2	5,75
3	88,9 x 3,2	6,76
3 1/2	101,6 x 3,6	8,70
4	114,3 x 3,6	9,83
5	139,7 x 4,5	15,00

PROFILS A FROID

PUM
PARIS-NORMANDIE-CHAMPAGNE

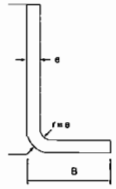
Cornières égales



LONGUEURS DE LIVRAISON : 6 à 6,20 ml

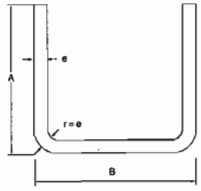
A	B	e	kg/m
10	10	1,5	0,21
15	15	1,5	0,33
15	15	2	0,42
20	20	1,5	0,44
20	20	2	0,58
25	25	2	0,74
30	30	2	0,89
30	30	2,5	1,10
30	30	3	1,30
35	35	2,5	1,30
35	35	3	1,53
40	40	2	1,20
40	40	3	1,77
40	40	4	2,31
50	50	3	2,24
60	60	3	2,71
60	60	4	3,56
70	70	4	4,19
80	80	5	5,96
100	100	5	7,53

Cornières inégales



A	B	e	kg/m
20	15	2	0,50
30	15	1,5	0,50
40	15	2	0,81
25	20	2	0,65
30	20	2	0,73
40	20	2	0,89
40	25	2	0,97
50	25	2	1,13
40	30	2	1,05
40	30	3	1,53
50	30	3	1,77
60	30	2	1,36
60	30	3	2,00
80	30	3	2,47
100	30	3	2,95
100	50	3	3,42
100	50	5	5,57

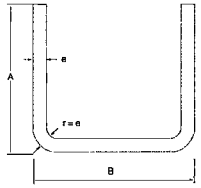
Coulisses



LONGUEURS DE LIVRAISON :
6 à 6,20 ml
12 à 12,20 ml nous consulter

A	B	C	e	kg/m
10	10	10	1	0,21
18	10	18	2	0,62
25	10	25	2	0,84
30	11	30	2	1,01
20	13	20	2	0,73
14	14	14	2	0,56
30	14	30	2	1,06
20	15	20	1,5	0,59
10	20	10	1,5	0,41
15	20	15	2	0,68
20	20	20	1,5	0,65
20	20	20	2	0,84
25	20	25	2	1,00
25	22	25	2	1,03
35	22	35	2	1,34
10	25	10	1,5	0,47
20	25	20	2	0,92
25	25	25	2	1,08
30	25	30	2	1,23
35	25	35	2	1,39
40	25	40	2	1,55
15	30	15	1,5	0,65
20	30	20	2	1,00
30	30	30	2	1,31
30	30	30	3	1,89
40	30	40	2,5	2,00

Coulisses *(suite)*



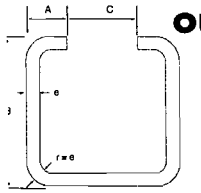
LONGUEURS DE LIVRAISON :
6 à 6,20 ml
12 à 12,20 ml nous consulter

A	B	C	e	kg/m
50	30	50	3	2,83
15	35	15	2,5	1,11
20	35	20	2,5	1,31
35	35	35	2,5	1,90
15	40	15	2	1,00
20	40	20	2	1,15
20	40	20	3	1,65
20	40	20	4	2,10
28	40	28	2	1,40
30	40	30	3	2,12
40	40	40	2	1,78
40	40	40	3	2,59
40	40	40	4	3,36
20	45	20	1,5	0,94
25	50	25	2	1,47
25	50	25	3	2,12
30	50	30	2	1,62
30	50	30	3	2,36
40	50	40	3	2,83
50	50	50	3	3,30
50	50	50	4	4,30
30	60	30	2	1,78
30	60	30	3	2,59
30	60	30	4	3,36
40	60	40	3	3,06
50	60	50	3	3,54
60	60	60	4	5,24
20	70	20	2	1,62
30	70	30	3	2,83
40	70	40	3	3,30
40	70	40	4	4,30
45	70	45	4	4,61
30	80	30	3	3,06
40	80	40	2	2,41

Coulisses *(suite et fin)*

A	B	C	e	kg/m
40	80	40	3	3,54
40	80	40	4	4,61
50	80	50	3	4,01
50	80	50	4	5,24
50	80	50	5	6,42
60	80	60	4	5,87
35	90	35	3	3,54
45	90	45	4	5,24
30	100	30	3	3,54
40	100	40	4	5,24
50	100	50	3	4,48
50	100	50	4	5,87
50	100	50	5	7,20
60	100	60	5	7,99
50	110	50	4	6,18
40	120	40	3	4,48
50	120	50	4	6,50
50	120	50	5	7,99
60	120	60	4	7,12
60	120	60	6	10,37
55	130	55	4	7,12
50	140	50	5	8,77
60	140	60	4	7,75
60	140	60	5	9,56
60	140	60	6	11,32
50	150	50	3	5,66
50	150	50	5	9,17
70	150	70	5	10,74
45	170	45	4	7,75
65	180	65	5	11,52
80	200	80	4	10,89
80	200	80	5	13,48
80	200	80	6	16,03

Tubes carrés ouverts



A	B	C	e	kg/m
4,25	15	6,5	1,5	0,51
8	20	4	2	0,98
11,5	30	7	2	1,57
10	35	15	2	1,75
14	35	7	2	1,88

TOLES

PUM
PARIS-NORMANDIE-CHAMPAGNE

TOLES LAMINEES A CHAUD HLE

NUANCE : S 355 MC
NORME DE REFERENCE : NF EN 10149-2
TOLERANCES DIMENSIONNELLES : NF EN 10051

FORMAT (mm)	EPAISSEUR (mm)			
	3	4	5	6
3000 x 1500	108	144	180	216

Etat de surface noir.
Etat de surface décapé, nous consulter.
Déroulage à longueur sur demande.
Autre largeur et épaisseur sur demande.

TOLES STRIEES ET LARMEES EN ACIER NOIR

NUANCE : S 235 JR (EX E 24.2)
NORME DE REFERENCE : NF EN 10025
TOLERANCES DIMENSIONNELLES : NF EN 10051

FORMAT (mm)	EPAISSEUR (mm)					
	3/5	4/6	5/7	6/8	8/10	10/12
striée	56	74	92	106	140	172
larmée		68	84	100	132	166
2500 x 1250						
striée	88	116	144	166	219	269
larmée		106	131	156	206	259
3000 x 1500						
striée	126	166	207	239	315	387
larmée		153	189	225	297	373

Les valeurs indiquées dans les tableaux sont les masses théoriques en kg des tôles

TOLES LAMINEES A FROID DC 01

NORME DE REFERENCE : NF EN 10130
TOLERANCES DIMENSIONNELLES : NF EN 10131

FORMAT (mm)	EPAISSEUR (mm)									
	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5	2	2,5	3
2000 x 1000	8	9,6	11,2	12,8	16	20	24	32	40	48
2500 x 1250				20	25	31,25	37,5	50	62,5	75
3000 x 1500				28,8	36	45	54	72	90	108

TOLES LAMINEES A FROID DC 04

NORME DE REFERENCE : NF EN 10130
TOLERANCES DIMENSIONNELLES : NF EN 10131

FORMAT (mm)	EPAISSEUR (mm)									
	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5	2	2,5	3
2000 x 1000	8	9,6	11,2	12,8	16	20	24	32	40	48
2500 x 1250				20	25	31,25	37,5	50	62,5	75
3000 x 1500				28,8	36	45	54	72	90	108

TOLES ELECTROZINGUEES DC 01 + ZE 25/25

NORME DE REFERENCE : NF EN 10152
TOLERANCES DIMENSIONNELLES : NF EN 10131

FORMAT (mm)	EPAISSEUR (mm)									
	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5	2	2,5	3
2000 x 1000	8	9,6	11,2	12,8	16	20	24	32	40	48
2500 x 1250				20	25	31,25	37,5	50	62,5	75
3000 x 1500				28,8	36	45	54	72	90	108
AUTRES FORMATS ET QUALITES	Sur déroulage, à la demande									

TOLES GALVANISEES
DX51D + Z275 MA

NUANCE : DX51D+Z275
NORME DE REFERENCE : NF EN 10326-10327
TOLERANCES DIMENSIONNELLES : NF EN 10143

FORMAT (mm)	EPAISSEUR (mm)									
	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
1000 x 2000	8	9,6	12,8	16	20	24	32	40	48	64
1250 x 2500			20	25	31,25	37,5	50	62,5	75	100
1500 x 3000			28,8	36	45	54	72	90	108	144
1500 x 4000						72	96			

TOLES ALUZINC
DX51D + AZ150

NUANCE : DX51D+AZ150
NORME DE REFERENCE : NF EN 10326-10327
TOLERANCES DIMENSIONNELLES : NF EN 10143
Epaisseur : 0,8 à 2 mm.
Largeur de 1000 à 1500.
Nous consulter pour disponibilité.

TOLES ALUMINIEES
DX51D + AS120

NUANCE : DX51D+AS120
NORME DE REFERENCE : NF EN 10326-10327
TOLERANCES DIMENSIONNELLES : NF EN 10143
Epaisseur : 0,8 à 3 mm.
Largeur de 1000 à 1500.
Nous consulter pour disponibilité.

TOLES ET PLAQUES
Epaisseur 16 à 150 mm

NUANCE : S 235 JR (EX E24.2)
NORME DE REFERENCE : NF EN 10025
TOLERANCES DIMENSIONNELLES : NF EN 10029
Poids de la feuille en kilo

FORMAT (mm)	EPAISSEUR (mm)											
	16	18	20	22	25	28	30	32	35	40	45	50
1000 x 2000	256	288	320	352	400		480		560	640	720	800
1250 x 2500	400	450	500		625		750		875	1000		1250
1500 x 3000	576	648	720	792	900		1080		1260	1440	1620	1800
2000 x 4000	1024	1152	1280		1600		1920		2240	2560	2880	3200
2000 x 6000	1536	1728	1920		2400		2880		3360	3840	4320	4800
2500 x 6000	1920	2160	2400	2640	3000	3360	3600		4200	4800		

Possibilités - largueur 2500
3000
- épaisseur 10 et plus

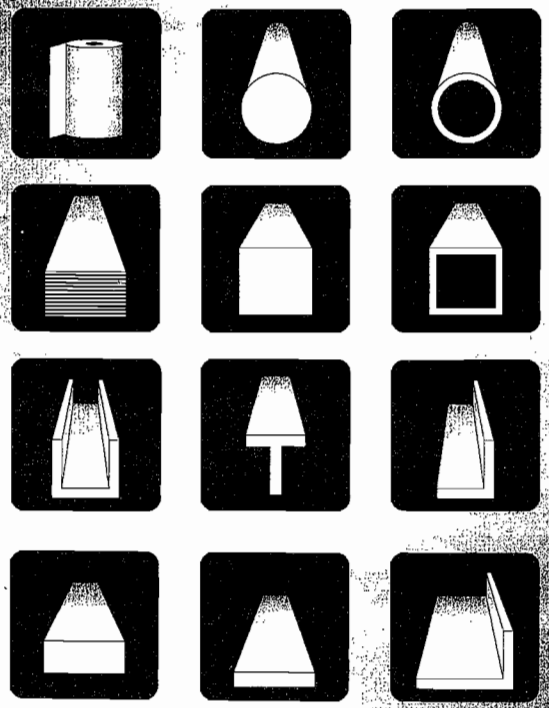
Nous consulter

GRILLAGE NOIR ET PANNEAUX GALVA

Dimension	Diamètre fil	Maille
2000 x 1600	DIAM 2,7	25 x 25
2500 x 2000	DIAM 4	50 x 50

Possibilité en inox, nous consulter.

PRODUITS ALUMINIUM



PUM
PARIS-NORMANDIE-CHAMPAGNE

Produits de négoce	TOLES ET BANDES			BARRES	
	Tôle lisse tôles bâtiment	Tôles damiers	Bandes pour calorifugeage	Ronds	Carrés
Norme de référence	NFA 50-451	NFA 50-451	NFA 50-451	NFA 50-451	NFA 50-451
Fabrication	Laminage de plaques issues de coulées	Laminage à chaud entre cylindres de laminoirs gravés, de plaques issues de coulées	Laminage à froid de bandes laminées à chaud	Filage à chaud de billettes ou étirage à froid à travers une filière calibrée de forme ronde ou carrée.	
Nuances et états métallurgiques	1050 A (A5) H 24 1200 O 2017 A (AU4G)T4 OU T451 5754 (AG3M)H111 5086 (AG4MC)H111 Tôles bâtiment : 5005 (AG0,6)H24	5754 H111 ET 5086 H111	1050 A H24 ET H 18 3005 H26	2017 A T4 6060 T6	6060 T6
Etat de livraison	Laminées à chaud Laminées à froid Brutes de Laminage ou bronze ou laquées blanc	Laminées à chaud décapées ou non	Laminées à froid rouleaux de 150 kg au 1 tonne	Barres draites filées ou étirées longueur 4 à 6 mètres pour filées longueur 3 à 4 mètres pour étirées	
Dimensions	Epaisseur : 0,5 à 20 mm Formats : 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000 2000 x 4000 2000 x 6000	Epoisseur : 2,0/1,5 à 7,0/5,5 mm. Formats : 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000	Largeur : 1000 mm Epaisseur : 0,6 - 0,8 et 1mm	Alliage 2017 A : étirés 10 à 50 mm filés 55 à 300 m Alliage 6060 : filés 10 à 30 mm	Alliage 6060 : filés 10 à 60 mm
Tolérances dimensionnelles	NF A 50-751	NF A 50-751	NF A 50-761	NF A 50-702 : filées NF A 50-731 : étirées	NF A 50-703 : filées NF A 50-732 : étirées

PRODUITS ALUMINIUM

Produits de négoce	MEPLATS ET PROFILES				
	Méplats	Cornières	tés	Us	Tubes
Norme de référence	NFA 50-411	NFA 50-411	NFA 50-411	NFA 50-411	NFA 50-411
Fabrication	Filage à chaud de billettes				Filage à chaud sur aiguille d'ébauches creuses
Nuances et états métallurgiques	6060 T6	6060 T6	6060 T6	6060 T6	6060 T6
Etat de livraison	Laminées ou étiré Brut ou anodisé 15 microns	filés à chaud à angles vifs Barres droites de 4 à 6 m Brutes au anodisées			Filés à chaud Etirés Brut au anodisé 15 microns Barres draites : filées 4 à 6 m étirées 3 à 4 m Angles vifs paur les tubes de forme
Dimensions	Largeur : 20 à 150 mm Epaisseur : 3 à 20 mm	**Egales :** 15 x 15 x 2 à 100 x 100 x 10 mm **Inégales:** 20 x 10 x 2 à 80 x 50 x 5 mm	20 x 20 x 2 à 50 x 50 x 5 mm	**Base x ailes x épais.** 20 x 20 x 2 à 125 x 63 x 6 mm	**Ronds :** 20 x 2 à 100 x 2 et 30 x 5 à 80 x 5 mm **Carrés :** 20 x 2 à 60 x 2 et 40 x 4 mm **Rectangulaires :** 30 x 20 x 2 à 100 x 50 x 4 mm
Tolérances dimensionnelles	NF A 50-705 filées NF A 50-734 étirées	NF A 50-706	NF A 50-708	NF A 50-709	NF A 50-711: ronds filés NF A 50-737 : rands étirés NF A 50-738 : carrés et rectangles étirés

TOLES

ALLIAGE D'ALUMINIUM : 1050 A, 2017, 5086,5754

Nuances et etat	Format (mm)	Epaisseur (mm)								
		0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0
1050 A H24	1000 x 2000	2,7	3,2	4,3	5,4	6,5	8,1	10,8	13,5	16,2
	1250 x 2500				8,4	10,01	12,7	16,9	21,1	25,3
	1500 x 3000				12,2	14,6	18,2	24,3	30,4	36,5
	1500 x 4000				16,2		24,3	32,4		48,6
2017 A T4	1000 x 2000				5,6		8,4	11,2		16,8
5086 H111	1000 x 2000						8,1	10,8	13,5	16,2
	1250 x 2500							16,9	21,1	25,3
	1500 x 3000							24,3	30,4	36,5
	2000 x 4000									
	2000 x 6000									
5754 H111	1000 x 2000			4,3	5,4	6,5	8,1	10,8	13,5	16,2
	1250 x 2500				8,4	10,1	12,7	16,9	21,1	25,3
	1500 x 3000				12,2	14,6	18,2	24,3	30,4	36,5

Les valeurs indiquées dans les tableaux sont les masses théoriques en kg des feuilles disponibles en stock.

Nuances et etat	Format (mm)	Epaisseur (mm)							
		4	5	6	8	10	12	15	20
1050 A H24	1000 x 2000	21,6	27,0						
	1250 x 2500	33,8							
	1500 x 3000	48,6							
	1500 x 4000								
2017 A T4	1000 x 2000	22,5	2,8	33,7	44,9	56,2	67,4	84,2	112,3
5086 H111	1000 x 2000	21,6	27,0	32,4	43,2	54,0			
	1250 x 2500	33,8	42,2	50,6	67,5	84,4			
	1500 x 3000	48,6	60,8	72,9	97,2	121,5			
	2000 x 4000	86,4	108,0	129,6					
	2000 x 6000	129,6	162,0	194,4					
5754 H111	1000 x 2000	21,6	27,0	32,4	43,2	54,0	64,8	81,0	108,0
	1250 x 2500	33,8	42,2	50,6	67,5				
	1500 x 3000	48,6	60,8	72,9	97,2	121,5			

TOLES DAMIERS

Les tôles damiers sont essentiellement utilisées pour fabriquer des surfaces anti-dérapantes légères et esthétiques devant résister à la corrosion (Hayons élévateur, marchepieds de camions et d'échelles passerelles en milieu industriel, etc...).

TOLES DAMIER N°4 EN ALLIAGE D'ALUMINIUM 5754 ET 5086

Qualité et état	Format (mm)	Epaisseur (mm)				
		1,5 / 2,0	2,0 / 3,5	3,0 / 4,5	4,0 / 5,5	5,5 / 7,0
5754 H111	1000 x 2000	9	12,7	18	23	32
	1250 x 2500	14	20	28	36	50
	1500 x 3000		29	41	51	72
5086 H111	1000 x 2000		12,7	18	23	32
	1250 x 2500		20	28	36	50
	1500 x 3000		29	41	51	72

Autres dimensions nous consulter.

Les valeurs indiquées dans les tableaux sont les masses théoriques en kg des feuilles disponibles en stock.

BANDES CALORIFUGEAGE EN ALUMINIUM 1050 A ET ALLIAGE 3005

Qualité et etat	Poids de bobine	Dimensions (mm)		
		1000 x 0,6	1000 x 0,8	1000 x 1,0
1050 A H24	150 kg	●	●	●
	1000 kg	●	●	●
3005 A H24	150 kg	●	●	●
	1000 kg	●	●	●

Masses théoriques au mètre carré :
- épaisseur 0,6 : 1,6 kg
- épaisseur 0,8 : 2,2 kg
- épaisseur 1,0 : 2,7 kg

TOLES BATIMENT

ALLIAGE 5005 ET LAQUE BLANC
REVETEMENT ADHESIF 1 FACE

Qualité et état	Format (mm)	Epaisseur (mm)			
		1	1,5	2	3
5005 H24 Brut	1000 x 2000	5,4	8,1	10,8	16,2
	1250 x 2500		12,7	16,9	25,3
	1500 x 3000		18,2	24,3	36,5
	1500 x 4000		24,3	32,4	
5005 H24 satiné 15 microns incolore	1000 x 2000	5,4	8,1	10,8	
	1250 x 2500		12,7	16,9	
	1500 x 3000		18,2	24,3	
	1500 x 4000		24,3	32,4	
	1500 x 3000		18,2	24,3	
	1500 x 4000		24,3	32,4	
3003 prélaqué blanc RA1 Post laque blanc RAL 9010	1250 x 2500		13,2		
	1500 x 3000		19,0	24,3	36,5
	1250 x 2500		13,2		
	1500 x 3000		19,0	24,3	36,5
	1500 x 4000		25,2		

Autres dimensions et nuances nous consulter.

Les valeurs indiquées dans les tableaux sont les masses théoriques en kg des feuilles disponibles en stock.

PRODUITS ALUMINIUM

2 TECHNIQUES DE LAQUAGE

Le laquage en continu de bobine (coil coating)
Le post laquage de tôles

Qualité	Laquage en continu de bobines	Post laquage de tôles
Appellation PUM	3003 Laqué blanc RA1	Post laqué RAL 9010
Le support	3003 / 3103	1050 A
Epaisseur de laque	20 microns	80 microns
Aspect de laque	Lisse	"Peau d'orange"
Pellicule de protection	oui	oui
Verso	Vernis incolore	rien
Présence de 2 trous	non	oui
Couleur	Blanc	RAL 9010
Brillance	1/2 brillant (50 à 60%)	Brillant
Format stockés	1500 x 3000 x 1,5 mm	1500 x 3000 x 1,5 mm
Format stockés	1250 x 2500 x 1,5 mm	

BARRES 2017 A T3

RONDS ETIRES

Diamètre (mm)	Masse théorique (kg/m)
10	0,22
12	0,32
14	0,43
15	0,50
16	0,56
18	0,71
20	0,88
25	1,37
30	1,98
35	2,69
40	3,52
45	4,45
50	5,50

BARRES 2017 A T4

RONDS FILES

Diamètre (mm)	Masse théorique (kg/m)
55	6,65
60	7,92
65	9,30
70	10,8
75	12,4
80	14,1
85	15,9
90	17,8
100	22,0
110	26,6
120	31,7
130	37,1
140	43,1
150	49,5
160	56,3
170	63,5
180	71,3
200	88,0
225	111,3
250	137,4
275	166,3
300	198,0

Autres dimensions et nuances nous consulter.

BARRES 6060 T6

RONDS FILES

Diamètre (mm)	Masse théorique (kg/m)
10	0,21
12	0,31
14	0,42
16	0,54
18	0,69
20	0,85
25	1,33
30	1,91

CARRES A ANGLES VIFS FILES

Diamètre (mm)	Masse théorique (kg/m)
10	0,27
16	0,69
20	1,08
25	1,69
30	2,43
40	4,32
50	6,75
60	9,72

Autres dimensions et nuances nous consulter.

PROFILES 6060 T6

CORNIERES A ANGLES VIFS

AILES EGALES

Dimensions (mm) Base x ailes x épais.	Masse théorique (kg/m)
15 x 15 x 2	0,15
20 x 20 x 2	0,21
25 x 25 x 2	0,26
30 x 30 x 2	0,33
30 x 30 x 3	0,46
35 x 35 x 3	0,54
40 x 40 x 2	0,42
40 x 40 x 4	0,82
50 x 50 x 5	1,29
60 x 60 x 6	1,85
80 x 80 x 8	3,28
100 x 100 x 10	5,13

AILES INEGALES

Dimensions (mm) Base x ailes x épais.	Masse théorique (kg/m)
20 x 10 x 2	0,15
25 x 15 x 2	0,20
30 x 20 x 2	0,26
40 x 20 x 2	0,32
40 x 25 x 3	0,50
50 x 30 x 3	0,63
60 x 40 x 4	1,04
80 x 50 x 5	1,69

Autres dimensions, nuances et anodisés, nous consulter.

PROFILES 6060 T6

US A ANGLES VIF

Dimensions Base x ailes x épais. (mm)	Masse théorique (kg/m)
20 x 20 x 2	0,30
25 x 25 x 2	0,38
30 x 30 x 3	0,68
40 x 20 x 2	0,41
40 x 40 x 4	1,21
50 x 30 x 3	0,84
60 x 40 x 4	1,43
80 x 40 x 4	1,64
80 x 40 x 5	2,03
100 x 50 x 5	2,57
125 x 63 x 6	3,87

TES A ANGLES VIF

Dimensions Base x ailes x épais. (mm)	Masse théorique (kg/m)
20 x 20 x 2	0,21
30 x 30 x 3	0,46
40 x 40 x 4	0,82
50 x 50 x 5	1,28

Autres dimensions et nuances nous consulter.

PRODUITS ALUMINIUM

PROFILES 6060 T6

TUBES RONDS

Dimensions (mm)	Masse théorique (kg/m)
20 x 2	0,31
25 x 2	0,39
30 x 2	0,48
35 x 2	0,56
40 x 2	0,64
50 x 2	0,81
60 x 2	0,98
80 x 2	1,32
100 x 2	1,66
30 x 5	1,06
40 x 5	1,48
50 x 5	1,91
60 x 5	2,33
80 x 5	3,18

TUBES CARRES

Dimensions Base x ailes x épais. (mm)	Masse théorique (kg/m)
20 x 20 x 2	0,39
25 x 25 x 2	0,50
30 x 30 x 2	0,60
35 x 35 x 2	0,71
40 x 40 x 2	0,82
40 x 40 x 4	1,56
50 x 50 x 2	1,04
60 x 60 x 2	1,25

Autres dimensions et nuances nous consulter.

TUBES RECTANGULAIRES

Dimensions Base x ailes x épais. (mm)	Masse théorique (kg/m)
30 x 20 x 2	0,50
40 x 20 x 2	0,60
50 x 25 x 2	0,77
50 x 30 x 2	0,82
60 x 40 x 2	1,04
60 x 40 x 3	1,52
80 x 40 x 2	1,25
80 x 40 x 4	2,42
100 x 50 x 4	3,07

Autres dimensions, nuances et anodisés, nous consulter.

MEPLATS 6060 T6

Poids au mètre en kg.

Largeurs (mm)	Epaisseurs (mm)									
	3	4	5	6	8	10	12	14	15	20
20	0,16	0,22	0,27		0,43	0,54				
25	0,20	0,27	0,34	0,41	0,54					
30	0,24	0,33	0,41	0,49	0,65	0,81			1,21	
40	0,33	0,43	0,54	0,65	0,87	1,08		1,62	2,16	
50	0,45	0,54	0,68	0,81	1,08	1,35			2,70	
60			0,81		1,30	1,62				
80			1,08		1,73	2,16				
100			1,35		2,16	2,70				
120			1,62			3,24				
150						4,05				

APTITUDES TECHNOLOGIQUES ET D'USAGE

Code : A = très bon, B = bon, C = assez bon, D = mauvais à éviter

Alliage	Etat	Aptitude à l'atmosphère		Aptitude à l'anodisation			Aptitude au soudage	
		général	marine	protection	dure	brillance	à l'arc	par résistances
1050 A	O	A	B	A	A	B	A	A
	H14	A	B	A	A	B	A	A
	H18	A	B	A	A	B	A	A
2017 A	T4	C	D	C	B	C	D	A
3003	O	A	B	A	B	C	A	A
3005	O	A	B	A	B	C	A	A
	H26	A	B	A	B	C	A	A
5005	O	A	B	A	A	B	A	A
	H24	A	B	A	A	B	A	A
	H18	A	B	A	A	B	A	A
5086	O	A	A	A	A	C	A	A
5754	O	A	A	A	A	B	A	A
6060	T6	A	B	A	A	B	B	A

Alliage	Etat	Aptitude au soudage		Usinage		Aptitude à l'emboutissage		Aptitude au repoussage
		soudo-brasage	par faisceau d'électrons	fragmentation copeaux	brillance surface	par expansion	emboutissage profond	
1050 A	O	A	A	D	A	A	B	A
	H14	A	A	D	A	B	A	B
	H18	A	A	C	A	D	B	D
2017 A	T4	B	B	B	B	D	D	D
3003	O	A	A	D	A	A	B	B
3005	O	A	A	D	A	A	B	C
	H26	A	A	D	A	C	B	D
5005	O	A	A	D	A	A	B	B
	H24	A	A	D	A	C	A	C
	H18	A	A	C	A	D	B	D
5086	O	D	A	C	A	B	B	C
5754	O	C	A	C	A	B	B	C
6060	T6	A	A	C	A	D	C	

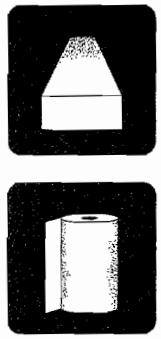
CARACTERISTIQUES MECANIQUES TYPIQUES A 20 ° C, DES PRINCIPAUX ALLIAGES D'ALUMINIUM DU NÉGOCE

Formes commerciales	Alliage	Etat	Rp 0,2 (MPa)	Rm (MPa)	A 5,65 %	Dureté brinell	Module élasticité (MPa)	Résistance au cisaillement (MPa)	Résistance a la fatigue (MPa)
Tôles Bandes Barres	1050 A A5	H24	105	115	11	30	69000	71	
Tôles Barres Tubes Profilés	2017 A A-U4G	T4 ≤ 10 mm T451 ≤ 10 mm	280	420	18	105	74000	260	135
Tôles Bandes	3005 A-MG0,5	H24	200	220	7	65	69000	110	
Tôles	5005 A-G0,6	H24	150	160	10	41	69000	96	
Tôles Barres	5086 A-G4MC	H111	135	278	25	63	71000	165	108
Tôles Barres Tubes	5754 A-G3M	H111	100	220	23	50	70000	130	100
Barres Tubes Profilés	6060 A-GS	T6	190	220	16	75	69500	150	72

COMPOSITION CHIMIQUE DES PRINCIPAUX ALLIAGES D'ALUMINIUM DU NÉGOCE

Alliage	Etat	Teneur en % (mini-maxi) des principaux éléments d'addition								
		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Autres
1050 A A5	H24	- 0,25	- 0,40	- 0,05	- 0,05	- 0,05		- 0,07	- 0,05	
2017 A A-U4G	T4 ≤ 10 mm T451 ≤ 10 mm	0,20 0,80	- 0,70	3,5 4,5	0,40 1	0,40 1	- 0,10	- 0,25		Zr+Ti 0,25
3005 A-MG0,5	H24	- 0,60	- 0,70	- 0,30	1 1,50	0,20 0,60	- 0,10	- 0,25	- 0,10	
5005 A-G0,6	H24	- 0,30	- 0,70	- 0,20	- 0,20	0,50 1,10	- 0,10	- 0,25		
5086 A-G4MC	H111	- 0,40	- 0,50	- 0,10	0,20 0,70	3,50 4,50	0,05 0,25	- 0,25	- 0,15	
5754 A-G3M	H111	- 0,40	- 0,40	- 0,10	- 0,50	2,60 3,60	- 0,30	- 0,20	- 0,15	Mn+Cr 0,10-0,60
6060 A-GS	T6	0,30 0,60	0,10 0,30	- 0,10	- 0,10	0,35 0,60	- 0,05	- 0,15	- 0,10	

ACIERS INOXYDABLES



PUM
PARIS-NORMANDIE-CHAMPAGNE

Tôles du négoce	TOLES LAMINEES A FROID	TOLES LAMINEES A CHAUD TOLES REFRACTAIRES
Norme de référence	NFA 35-573 Aciers inoxydables d'usage général	NFA 35-573 Aciers inoxydables d'usage général NFA 35-578 aciers réfractaires
Fabrication	Laminage sur train à froid Les aciers inoxydables sont élaborés au four électrique à l'arc ou à induction.	Laminage à chaud sur train continu à bandes de brames issues de coulée continue.
Nuances et qualités	**Aciers ferritiques :** AISI 430 (Z 8 C 17) **Aciers austénitiques au chrome-nickel :** AISI 304 (Z 7 CN 18-09) AISI 304 L (Z 3 CN 18-10) **Aciers austénitiques au chrome-nickel-molybdène :** AISI 316 L (Z 3 CND 17-12-02) **Acier austénitique au molybdène stabilisé au titane :** AISI 316 Ti (Z 6 CNDT 17-12)	**Aciers ferritiques :** AISI 430 (Z 8 C 17) **Aciers austénitiques au chrome-nickel :** AISI 304 (Z 7 CN 18-09) AISI 304 L (Z 3 CN 18-10) **Aciers austénitiques au chrome-nickel-molybdène :** AISI 316 L (Z 3 CND 17-12-02) **Aciers réfractaires :** AISI 309 (Z 15 CN 24-13) AISI 310 (Z 12 CN 25-20)
Etat de livraison (état de surface)	- Laminé à froid écroui - Laminé à froid mat (2 M) - Laminé à froid glacé (2 B) - Laminé à froid recuit brillant (2 RB) - Poli 1 ou 2 faces grain 40 à 400	Traitées thermiquement non débarrassées de leurs oxydes. Traitées thermiquement débarrassées de leurs oxydes par voie chimique ou mécanique, puis passives.
Dimensions	Epaisseur 0,4 à 4 mm. Formats en mm : 1000 x 2000, 1250 x 2500, 1500 x 3000 1500 x 4000, 2000 x 4000, 2000 x 6000	**Tôles laminées à chaud :** épaisseur 3 à 20 mm. Formats en mm . 1000 x 2000, 1250 x 2500, 1500 x 3000 1500 x 4000, 2000 x 4000, 2000 x 6000 **Tôles réfractaires :** épaisseur 1,5 à 8 mm. Format : 1000 x 2000 et 1500 x 3000 mm
Tolérances dimensionnelles	NFA 46-110	NFA 46-110
Parachèvement	Déroulage de bobines de 0,4 à 3 mm. Polissage : grain 40 à 400, épaisseur 0,4 à 10 mm, Largeur maxi 1500 mm, longueur maxi 6000 mm. Brossage PUM : épaisseur 0,4 à 4 mm, largeur maxi 1500 mm, longueur maxi 6000 mm. Protection : épaisseur mini 0,4 mm, largeur maxi 1500 mm films polyéthylène transparent et blanc.	

Tôles du négoce	TOLES ET FEUILLARDS A SURFACE DESSINEE	BOBINES CALORIFUGEAGE
Norme de référence	NFA 35-573 Aciers inoxydables d'usage général	NFA 35-573
Fabrication	Le fini de surface de la tôle laminée à froid est imprimé au cours de l'opération d'écrouissage qui suit le recuit par des cylindres gravés.	Laminage sur train à froid.
Nuances et qualités	**Aciers ferritiques :** AISI 430 (Z 8 C 17) **Aciers austénitiques au chrome-nickel :** AISI 304 (Z 7 CN 18-09) **Aciers austénitiques au chrome-nickel-molybdène :** AISI 316 (Z 3 CND 17-11-02)	**Aciers ferritiques :** AISI 430 (Z 8 C 17) **Aciers austénitiques au chrome-nickel :** AISI 304 (Z 7 CN 18-09)
Etat de livraison (état de surface)	Dessins de surface : carrés, losanges, toile, peau de cuir, vermicelle, briques, lettres.	Laminé à froid recuit brillant (2RB) Laminé à froid glacé (2B)
Dimensions	Peau de cuir : format 1250 x 2500 mm en épaisseur 0,8 - 1 et 1,5 mm. Dimensions réalisables : épaisseur 0,5 à 2 mm largeur maxi 1500 mm longueur 300 à 6000 mm	Largeur : 1000 mm Epaisseur : 0,5 - 0,6 - 0,8 mm
Tolérances dimensionnelles	NFA 46-110	NFA 46-110
Parachèvement		

TOLES INOX

POIDS STANDARD DES FEUILLES EN FORMATS COMMERCIAUX

FORMAT (mm)	EPAISSEUR (mm)							
	0,5	0,6	0,8	1	1,25	1,5	2	2,5
2000 x 1000	8	9,6	12,8	16	20	24	32	40
2500 x 1250	12,5	15	20	25	31,25	37,5	50	62,5
3000 x 1250				30				
3000 x 1500				36	45	54	72	90
4000 x 1500						72	96	120

FORMAT (mm)	EPAISSEUR (mm)							
	3	4	5	6	8	10	12	15
2000 x 1000	48	64	80	96	128	160	192	240
2500 x 1250	75	100	125	150	200	250	300	375
3000 x 1250	90	120	150	180	240	300	360	450
3000 x 1500	108	144	180	216	288	360	432	540
4000 x 1500	144	192	240	288	384	480	576	720
6000 x 1500	216	288	360	432	576	720	864	1080
4000 x 2000	192	256	320	384	512	640	768	960
6000 x 2000	288	384	480	576	768	960	1152	1440

NUANCES

4016 : 430 - Aspect 2R ou 2B
4031 : 304 - Aspect 2R ou 2B
4307 : 304 L - Aspect 2B
4404 : 316 L - Aspect 2B
(2B : Recuit - 2R : Recuit brillant)

FINITIONS : Brut ou polis

BARRES INOX

NORME DE REFERENCE : NFEN 10088.2

DIMENSIONS ET MASSES LINÉIQUES (kg/m) DES PLATS

Epaisseur (mm)	Largeur (mm)													
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	100	150
3	0,24	0,35	0,47	0,59	0,71 o	0,83	0,94	1,06	1,18	1,30	1,42	1,89	2,36	3,54
4	0,31	0,47	0,63	0,79	0,94 o	1,10	1,26 o	1,42	1,57	1,73	1,89	2,52	3,15	4,72
5	0,39	0,59	0,79	0,98 o	1,18 o	1,38 o	1,57 o	1,77	1,97 o	2,16	2,36	3,15	3,94	5,90
6	0,47	0,71	0,94	1,18	1,41 o	1,65	1,89 o	2,22	2,36 o	2,60 o	2,83	3,78 o	4,72	7,08
8	0,63	0,94	1,26	1,57	1,88 o	2,20	2,52 o	2,83	3,15 o	3,46 o	3,78	5,04 o	6,30	9,44
10	0,79	1,18	1,57 o	1,96	2,36 o	2,76	3,15 o	3,54	3,94 o	4,33 o	4,72	6,30	7,87	11,81
12	0,94	1,41	1,88	2,36 o	2,83 o	3,31	3,78	4,25	4,72	5,19	5,67	7,56	9,44	14,17
15	1,18	1,77	2,36	2,94	3,53	4,13	4,72	5,31	5,90	6,49	7,08	9,44	11,80	17,71
20	1,57	2,36	3,14	3,93	4,71	5,51	6,30	7,08	7,87	8,66	7,44	12,59	15,74	23,61
25	1,96	2,94	3,93	4,91	5,89	6,89	7,87	8,86	9,84	10,82	11,81	15,74	19,67	29,51
30	2,36	3,53	4,71	5,89	7,07	8,26	9,44	10,63	11,81	12,88	14,17	18,88	23,61	
35	2,75	4,12	5,50	6,87	8,24	9,64	11,02	12,39	13,77	15,15	16,53	22,03	27,54	
40	3,14	4,71	6,28	7,85	9,42	11,02	12,59	14,18	15,74	17,31	18,87	25,18	31,48	

o 316 L

DIMENSIONS ET MASSES LINÉIQUES (kg/m) DES RONDS - CARRÉS - HEXAGONES

Dimensions (mm)				Dimensions (mm)			Dimensions (mm)	
3	0,06	0,07		46	13,05	16,61	185	211,00
4	0,10	0,10		48	14,21	18,09	190	222,60
5	0,15	0,23		50	15,41	19,63	195	234,40
6	0,22	0,28		52	16,67	21,23	200	246,60
7	0,30	0,39		55	18,65	23,48	205	259,10
8	0,39	0,50	*	56	19,34	24,62	210	271,90
9	0,50	0,64		58	20,74	26,41	215	285,00
10	0,62	0,79	*	60	22,20	28,26	220	298,40
11	0,75	0,95		62	23,70		225	312,10
12	0,89	1,13	*	65	26,05		230	326,10
13	1,04	1,33		70	30,21		235	340,50
14	1,21	1,54	*	72	31,96		240	355,10
15	1,39	1,77	*	75	34,68		245	370,10
16	1,58	2,01	*	80	39,46		250	385,30
17	1,78	2,27		83	42,47		255	400,90
18	2,00	2,54	*	85	44,45		260	416,80
19	2,33	2,83		86	45,60		265	433,00
20	2,47	3,14	*	90	49,95		270	449,50
22	2,98	3,80		95	55,64		275	466,30
23	3,26	4,15		100	61,65		280	483,40
24	3,55	4,52		105	67,97		285	500,80
25	3,85	4,91		110	74,60		290	518,60
26	4,17	5,31		115	81,54		295	536,50
27	4,50	5,72		120	88,78		300	554,90
28	4,83	6,15		125	96,33		305	573,50
29	5,19	6,60		130	104,20		310	592,50
30	5,55	7,06	*	135	112,36		315	611,80
32	6,31	8,04		140	120,84		320	631,30
34	7,13	9,08		145	129,68		330	671,40
35	7,59	9,65	*	150	138,70		340	712,70
36	8,00	10,17		155	148,10		350	755,30
38	8,90	11,34		160	157,80		360	799,10
40	9,87	12,56	*	165	167,90		370	844,10
42	10,88	13,85		170	178,20		380	890,30
43	11,55	14,51		175	188,80		390	937,80
45	12,48	15,90		180	199,80		400	986,50

* 304 L ou 304

BARRES INOX

DIMENSIONS ET MASSES LINÉIQUES (kg/m) DES PROFILES

Epais. (mm) dim. (mm)	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Cornières égales									
20 x 20	0,88								
25 x 25	1,12	1,46							
30 x 30	1,36	1,78	2,18						
40 x 40		2,42	2,97	3,52					
50 x 50			3,77	4,47	5,15	5,82			
60 x 60				5,42		7,09		8,69	
70 x 70					7,38		9,29		
80 x 80						9,63		11,9	
100 x 100								15	17,8
Tés égaux									
20 x 20	0,88								
30 x 30	1,33	1,77							
40 x 40		2,37	2,96						
50 x 50			3,7	4,44					
60 x 60				5,34	6,23				
Us									
20 x 40 x 20	1,61								
30 x 50 x 30	2,31								
30 x 60 x 30		3,28	4,1						
45 x 80 x 45		5,85	7,02						
50 x 100 x 50		7,03	8,44						

Catégories	Tubes corrosion soudés	Tubes soudés série gaz	Tubes soudés série schedule	Tubes corrosion sans soudure	Tubes soudés de constr. et de déco.	Tubes soudés pour indus-tries alim.	Raccords à souder	Raccords mécaniques
Norme de référence	NFA 49-147 Sur demande : NFA 49-247	NFA 49-147	ASTM A 312	NFA 49-117 Sur demande : NFA 49-217	NFA 49-647	Tubes laiterie NFA 49-249 Tubes vinicoles NFA 49-147	NFA 49-147 (soudés) NFA 49-289 (sans soudure)	
Forme	Tubes ronds	Tubes ronds	Tubes ronds	Tubes ronds	Tubes ronds et tubes de forme	Tubes ronds	Coudes soudés et sans soudure, réductions, tés égaux, collets minces et épais, brides	1 pièce : EM, ML, MH, BM, BF 3 pièces : TE, CD, RF,RM, RL, RFF, RMM, RMF
Dim. extérieures en mm	**Série métrique :** 8 à 354 **Série ISO :** 17,2 à 1220	17,2 à 76,1	3/8 " à 12 "	**Série millimétrique :** 6 à 30 **Série ISO :** 13,5 à 76,1 **Série gaz :** 13,5 à 114,3	**Tubes ronds :** 10 à 50 **Tubes carrés :** 10 x 10 à 120 x 120 **Tubes rectangles :** 20 x 10 à 100 x 60	**Tubes laiterie :** 25 à 104 **Tubes vinicoles :** 23 à 153	Séries ISO, métrique, gaz, pétrole (voir dimensions des tubes).	1/4 " à 4 "
Epais-seur en mm	**Série métrique :** 0,5-1,0-1,5-2,0 **Série ISO :** 1,6-2-2,3-2,6 2,9-3,2-3,6 4-5-6	2,3-2,6-3,2-3,6	SCH : 10 S	**Série millim. :** 1 mm **Série ISO :** 1,6-2-2,3-2,6 **Série gaz :** 2,3-2,6-3,2-3,6-4-5	**Tubes ronds :** 0,6-0,7-1-1,2-1,5-2 **Tubes carrés :** 1-1,2-1,5-2-3-4 **Tubes rectangles :** 1-1,2-1,5-2-3	**Tubes laiterie :** 1-1,25-1,5 1,6-2 **Tubes vinicoles :** 1,5	Suivant épaisseur des tubes	
Nuances	304, 304 L, 316 L	304 L et 316 L	304 L et 316 L	304 L et 316 L	430 et 304 316 (accastillage)	**Tubes laiterie :** 304 L et 316 L **Tubes vinicoles :** 304, 304 L 316 et 316 L	304 L et 316 L Certaines brides sont en acier cadmié ou aluminium	316 L
Fabri-cation	Formage de feuillards LAC ou LAF hypertrempés, soudés TIG	Formage de feuillards LAC ou LAF hypertrempés, soudés TIG	Formage de feuillards LAC ou LAF hypertrempés, soudés TIG	**Finis à chaud** à partir d'ébauche creuses (e > 3,2 mm) **Finis à froid** par laminage à froid ou étirage (e ≤ 3,2 mm)	Déformation de feuillards laminés à froid traités thermiquement et soudés longitudi-nalement HF ou TIG	Feuillards LAF déformés et sou-dés TIG	A partir de tubes soudés ou sans soudure ou à partir de tôles découpées, formées puis sou-dées ou par usina-ge ou forgeage de tubes sans soudure ou barres	Usinage de tubes sans soudure ou de barres
Cordon de soudure	Cordon extérieur meulé. Cordon intérieur, brut ou travaillé à froid	Cordon extérieur meulé. Cordon intérieur, brut ou travaillé à froid	Cordon extérieur meulé. Cordon intérieur, brut ou travaillé à froid		Cordon extérieur arasé. Cordon intérieur, brut (saillant en soudure HF et plat en soudure TIG).	Cordon de sou-dure intérieur laminé.	Cordon intérieur, brut ou travaillé à froid selon les utilisations.	
Essais	Eprouvés air-eau ou eau-air pen-dant 6 sec.	Eprouvés air-eau ou eau-air pen-dant 6 sec.	Eprouvés air-eau ou eau-air pen-dant 6 sec		Ne sont pas garantis étanches	Air-eau à 6 bar ou contrôle non destructif par courant de Foucault	Essais en fonction des utilisations	Pression de service : 80 bars. Tenue au vide : 10-3 sous 30 bars d'hélium
Etat de livraison	Extrémités ébavu-rées. Décapés, passivés calibrés	Extrémités ébavu-rées. Décapés, passivés calibrés	Extrémités ébavu-rées. Décapés, passivés calibrés	Extrémités ébavurées. Décapés, passivés	Non recuits. Extrémités non ébavurées.	Hypertrempés sauf vinicoles. Extrémités éba-vurées. Décapés	Mêmes états de livraison que les tubes.	Filetés ou taraudés : pas du gaz cylindrique.
Longueur courante	6 mètres	6 mètres	6 mètres	4 à 7 mètres	6 mètres	6 mètres		
Condi-tionnement	Pas de coupe	Pas de coupe	Pas de coupe	Coupe à longueur	Polissage mat, satiné, brillant, miroir (ronds). Protection par gaine plastique ou vernis pelable. Coupe à longueur	Polissage extérieur et/ou intérieur. Pas de coupe		

TUBES SOUDÉS

NUANCE : NF EN 10088.1

Tubes soudés Série métrique					Tubes soudés Série ISO									
Dimensions	304	304 L	316 L	Masse linéique kg/m	DN	Dimensions	304 L	316 L	Masse linéique kg/m	DN	Dimensions	304 L	316 L	Masse linéique kg/m
					10	17,2 x 1,6	★	★	0,62	250	273 x 2	★	★	13,4
						17,2 x 2,3	★	★	0,85		273 x 2,9	★	★	19,3
					15	21,3 x 1,6	★	★	0,78	300	323,9 x 2	★	★	15,9
						21,3 x 2	★	★	0,95		323,9 x 2,9	★	★	23,0
						21,3 x 2,3	★		1,08		323,9 x 4	★	★	31,6
						21,3 x 2,6	★	★	1,20					
6 x 1	★	★	★	0,12						350	355,6 x 2,9	★	★	25,2
8 x 1	★	★	★	0,17	20	26,9 x 1,6	★	★	1,00					
10 x 1	★	★	★	0,22		26,9 x 2	★	★	1,23	400	406,4 x 2,9	★	★	28,9
12 x 1	★	★	★	0,27		26,9 x 2,6	★	★	1,56		406,4 x 4	★	★	39,7
14 x 1	★	★	★	0,32										
16 x 1	★	★	★	0,37	25	33,7 x 1,6	★	★	1,27	450	457,2 x 2,9	★	★	32,5
18 x 1	★	★	★	0,42		33,7 x 2	★	★	1,56		457,2 x 4	★	★	44,7
20 x 1	★	★	★	0,47		33,7 x 3,2	★	★	2,41					
22 x 1	★	★	★	0,52						500	508 x 2,9	★	★	36,1
25 x 1	★	★	★	0,59	32	42,4 x 1,6	★	★	1,61		508 x 4	★	★	49,7
28 x 1	★	★	★	0,67		42,4 x 2	★	★	1,99		508 x 5	★	★	62,0
						42,4 x 3,2	★	★	3,09					
										550	558,8 x 2,9			39,8
											558,8 x			
20 x 1,5	★	★	★	0,68	40	48,3 x 1,6	★	★	1,84					
23 x 1,5	★	★	★	0,80 VIN		48,3 x 2	★	★	2,28	600	609,6 x 2,9	★	★	43,4
25 x 1,5	★	★	★	0,87		48,3 x 3,2	★	★	3,56		609,6 x 6	★	★	89,3
28 x 1,5	★	★	★	0,98										
32 x 1,5	★	★	★	1,13	50	60,3 x 1,6	★	★	2,32	700	711			
33 x 1,5	★	★	★	1,17 VIN		60,3 x 2	★	★	2,88					
38 x 1,5	★	★	★	1,35		60,3 x 3,6	★	★	5,03	800	813			
43 x 1,5	★	★	★	1,54 VIN										
45 x 1,5	★	★		1,61	65	76,1 x 1,6	★	★	2,94	900	914			
53 x 1,5	★	★	★	1,91 VIN		76,1 x 2	★	★	3,65					
63 x 1,5	★	★	★	2,28 VIN						1000	1016			
73 x 1,5	★	★	★	2,64 VIN	80	88,9 x 1,6	★	★	3,44					
83 x 1,5	★	★	★	3,01 VIN		88,9 x 2	★	★	4,29	1200	1220			
103 x 1,5	★	★	★	3,75 VIN										
108 x 1,5	★			3,94	90	101,6 x 1,6	★	★	3,95					
123 x 1,5	★	★	★	4,49 VIN		101,6 x 2	★	★	4,91					
153 x 1,5	★	★	★	5,60 VIN										
					100	114,3 x 1,6	★	★	4,45					
54 x 2	★	★	★	2,56 Pap.		114,3 x 2	★	★	5,54					
64 x 2	★	★	★	3,06 Pap.		114,3 x 2,9	★	★	7,97					
69 x 2	★	★	★	3,30 Pap.										
84 x 2	★	★	★	4,04 Pap.	125	139,7 x 2	★	★	6,79					
104 x 2	★	★	★	5,03 Pap.		139,7 x 2,9	★	★	9,78					
129 x 2	★	★	★	6,26 Pap.										
154 x 2	★	★	★	7,50 Pap.	150	168,3 x 2	★	★	8,20					
204 x 2		★	★	9,96 Pap.		168,3 x 2,9	★	★	11,8					
254 x 2		★	★	12,4 Pap.										
304 x 2		★	★	14,9 Pap.	200	219,1 x 2	★	★	10,7					
354 x 2		★	★	17,4 Pap.		219,1 x 2,9	★	★	15,5					

TUBES SOUDÉS/TUBES SANS SOUDURE
Série gaz et série schedule

NUANCE : NF EN 10088.1

Tubes soudés série gaz						
	304 L	316 L	Appellation gaz	DN	Pouces	Masse linéique kg/m
13,5 x 2,3	★	★		08	1/4 "	0,64
17,2 x 2,3	★	★	12-17	12	3/8 "	0,85
21,3 x 2,6	★	★	15-21	15	1/2 "	1,20
26,9 x 2,6	★	★	20-27	20	3/4 "	1,56
33,7 x 3,2	★	★	26,34	25	1 "	2,41
42,4 x 3,2	★	★	33-42	32	1 " 1/4	3,09
48,3 x 3,2	★	★	40-49	40	1 " 1/2	2,41
60,3 x 3,6	★	★	50-60	50	2 "	5,03
76,1 x 3,6	★	★	66-76	65	2 " 1/2	6,44
88,9 x 4	★	★	80-90	80	3 "	8,38
101,6 x 3,6	★	★	90-102	90	3 " 1/2	8,70
114,3 x 4,5	★	★	102-114	100	4 "	12,20

Tubes soudés série schedule selon ASTM A 312					
	304 L	316 L	DN	Sch	Masse linéique kg/m
17,15 x 1,65	★	★	3/8 "	10S	0,63
7,15 x 1,65	★	★	1/2 "	10S	1,00
26,67 x 2,11	★	★	3/4 "	10S	1,28
33,40 x 2,77	★	★	1 "	10S	2,09
42,16 x 2,77	★	★	1 " 1/4	10S	2,69
48,26 x 2,77	★	★	1 " 1/2	10S	3,11
60,32 x 2,77	★	★	2 "	10S	3,93
73,02 x 3,05	★	★	2 " 1/2	10S	5,26
88,90 x 3,05	★	★	3 "	10S	6,46
101,6 x 3,05	★	★	3 " 1/2	10S	7,41
114,3 x 3,05	★	★	4 "	10S	8,37
141,3 x 3,4	★	★	5 "	10S	11,56
168,27 x 3,4	★	★	6 "	10S	13,82
219,1 x 3,76	★	★	8 "	10S	19,97
273,05 x 4,19	★	★	10 "	10S	27,78
323,85 x 4,57	★	★	12 "	10S	35,98
406,4 x 4,78	★	★	14 "	10S	48,07
457,2 x 4,78	★	★	18 "	10S	54,15
508 x 5,54	★	★	20 "	10S	69,70

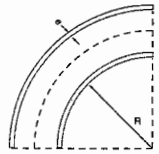
Autres dimensions et schedules sur demande.

TUBES DE CONSTRUCTION ET DE DECORATION

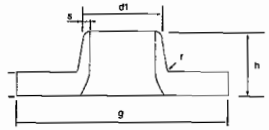
NUANCE : NF EN 10088.1

Possibilité de polissage

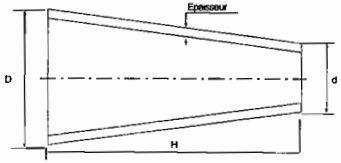
Tubes ronds				Tubes carrés				Tubes rectangulaires			
	430	304	Masse linéique kg/m		430	304	Masse linéique kg/m		430	304	Masse linéique kg/m
				10 x 10 x 1		*	0,28				
14 x 0,6	*		0,20	12 x 12 x 1		*	0,35	20 x 10 x 1		*	0,44
14 x 0,7	*		0,23	16 x 16 x 1	*	*	0,47				
				20 x 20 x 1	*	*	0,60	20 x 10 x 1,2		*	0,52
10 x 1		*	0,22	22 x 22 x 1		*	0,66	35 x 15 x 1,2		*	0,80
12 x 1	*	*	0,27	25 x 25 x 1	*	*	0,75	30 x 20 x 1,2		*	0,90
14 x 1	*	*	0,32					35 x 20 x 1,2		*	0,99
16 x 1	*	*	0,39	16 x 16 x 1,2	*	*	0,56	40 x 20 x 1,2	*	*	1,09
18 x 1	*	*	0,42	20 x 20 x 1,2	*	*	0,71	50 x 25 x 1,2		*	1,37
20 x 1	*	*	0,47	22 x 22 x 1,2	*	*	0,78	50 x 30 x 1,2		*	1,46
22 x 1	*	*	0,52	25 x 25 x 1,2	*	*	0,90	60 x 30 x 1,2		*	1,65
25 x 1	*	*	0,59	30 x 30 x 1,2	*	*	1,09				
28 x 1	*	*	0,67	35 x 35 x 1,2	*	*	1,27	20 x 10 x 1,5		*	0,64
30 x 1	*	*	0,72	40 x 10 x 1,2	*	*	1,46	25 x 10 x 1,5		*	0,75
32 x 1	*	*	0,76					30 x 10 x 1,5		*	0,87
				20 x 20 x 1,5	*	*	0,87	30 x 20 x 1,5	*	*	1,11
14 x 1,2	*		0,38	22 x 22 x 1,5	*	*	0,97	35 x 20 x 1,5		*	1,22
20 x 1,2	*		0,56	25 x 25 x 1,5	*	*	1,11	40 x 10 x 1,5		*	1,11
25 x 1,2	*	*	0,70	30 x 30 x 1,5	*	*	1,34	40 x 20 x 1,5		*	1,34
28 x 1,2	*		0,79	35 x 35 x 1,5	*	*	1,58	40 x 27 x 1,5		*	1,51
30 x 1,2	*		0,85	40 x 40 x 1,5	*	*	1,81	50 x 25 x 1,5		*	1,70
32 x 1,2	*	*	0,91	50 x 50 x 1,5	*	*	2,28	50 x 30 x 1,5	*	*	1,81
35 x 1,2	*		1,0					60 x 30 x 1,5	*	*	2,05
45 x 1,2	*	*	1,30					80 x 40 x 1,5		*	2,76
55 x 1,2	*	*	1,59	25 x 25 x 2		*	1,44				
				30 x 30 x 2		*	1,76	40 x 27 x 2		*	1,98
18 x 1,5	*	*	0,61	35 x 35 x 2		*	2,07	60 x 30 x 2		*	2,70
20 x 1,5	*	*	0,68	40 x 40 x 2		*	2,39	80 x 40 x 2		*	3,64
22 x 1,5	*	*	0,76	50 x 50 x 2		*	3,01	100 x 40 x 2		*	4,27
22 x 1,5	*	*	0,87	60 x 60 x 2		*	3,64	100 x 60 x 2		*	4,90
30 x 1,5	*	*	1,05	70 x 70 x 2		*	4,37				
32 x 1,5	*	*	1,13	80 x 80 x 2		*	4,90	60 x 40 x 3		*	4,43
35 x 1,5	*	*	1,24	100 x 100 x 2		*	6,15	80 x 40 x 3		*	5,37
38 x 1,5	*		1,35	120 x 120 x 2		*	7,41				
32 x 2	*	*	1,48	30 x 30 x 3		*	2,54				
50 x 2		*	2,37	40 x 40 x 3		*	3,49				
				50 x 50 x 3		*	4,43				
				60 x 60 x 3		*	5,37				
				80 x 80 x 3		*	7,25				
				100 x 100 x 3		*	9,14				
				100 x 100 x 4		*	12,1				
				120 x 120 x 4		*	14,6				



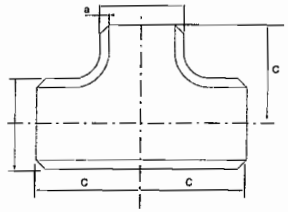
Coude 90°



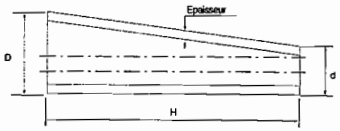
Collet



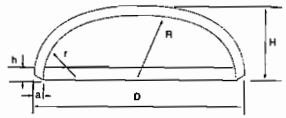
Réduction concentrique



Té

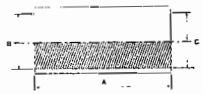


Réduction excentrique

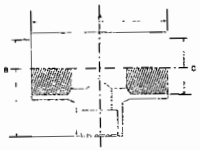


Fond bombé

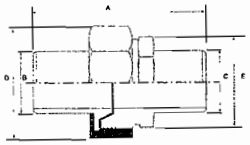
RACCORDS MECANIQUES INOX



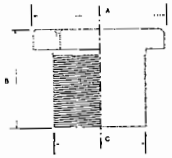
Manchon femelle (MH)



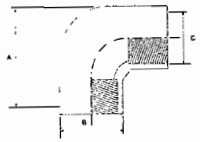
Té femelle (TE)



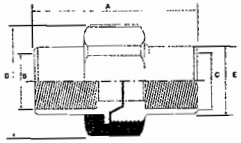
2 bouts lisses à souder (RL)



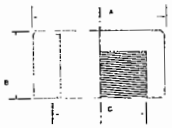
Bouchon mâle (BM)



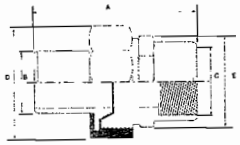
Coude femelle (CD)



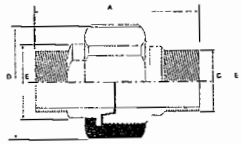
2 bouts taraudés femelles (RFF)



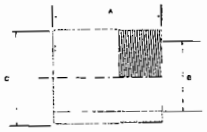
Bouchon femelle (BF)



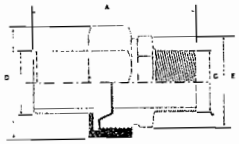
1 bout taraudé femelle
1 bout lisse à souder (RF)



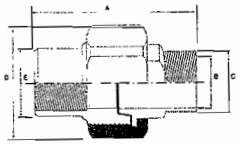
2 bouts filetés mâles (RMM)



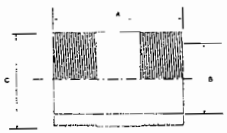
Embout mâle (EM)



1 bout fileté mâle
1 bout lisse à souder (RM)



1 bout fileté mâle
1 bout taraudé femelle (RMF)



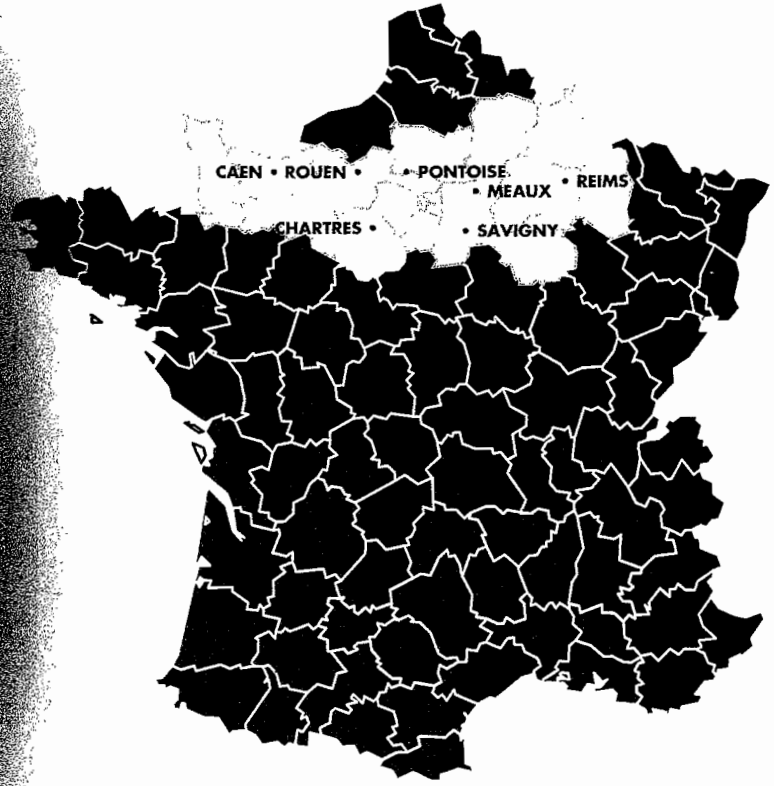
Mamelon mâle (ML)

DIVERS - NOTES

PUM
PARIS-NORMANDIE-CHAMPAGNE

DIVERS

PUM
PARIS-NORMANDIE-CHAMPAGNE



Agences Commerciales et dépôts

- CAEN
- CHARTRES
- MEAUX
- PONTOISE
- REIMS
- ROUEN
- SAVIGNY LE TEMPLE